P1 : Décrire un mouvement

Dans ce chapitre nous allons voir les «outils» nécessaires pour étudier le mouvement d'un point.

Au programme, 3 vecteurs : la **position**, la **vitesse** et **l'accélération**.

1 Les vecteurs utilisés en mécanique.

A. Le vecteur position.

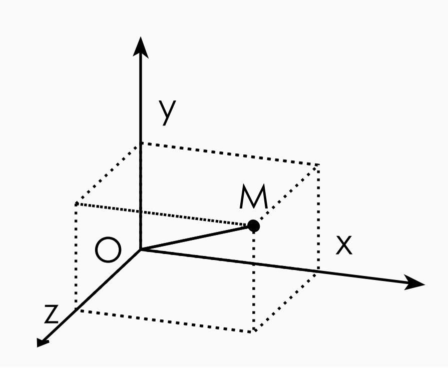
- Pour repérer la position d'un point M qui se déplace dans l'espace, il faut commencer par choisir un référentiel (R)
- Ensuite on «attache» un repère au référentiel. Ce repère à pour origine un point O et **3 directions fixes** données par des vecteurs unitaires $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$.

📋 **Définition** **Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$**

Dans le référentiel (R):

- le vecteur position d'un point M est: $\overrightarrow{OM}$
- on peut écrire **le vecteur position** à l'aide des coordonnées x, y et z.

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}} \ (1)$$



Remarques :

- ⚠️ Comme le point M est mobile, les coordonnées x(t), y(t), z(t) sont des fonctions du temps.
- Les coordonnées peuvent être écrites en ligne (x, y, z) ou en colonne $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

B. Le vecteur vitesse.

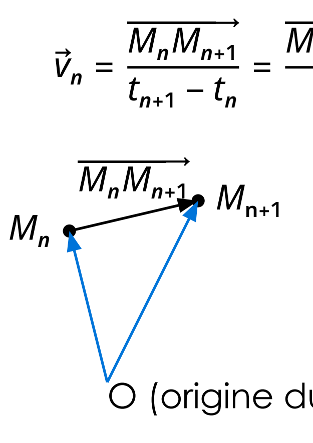
Vitesse moyenne

Lors de son mouvement, un point M occupe les positions:

- M_n à l'instant t_n
- M_{n+1} à l'instant t_{n+1}.
- On note $\Delta t = t_{n+1} - t_n$ qui est la durée

La **vitesse moyenne** entre les deux position est:

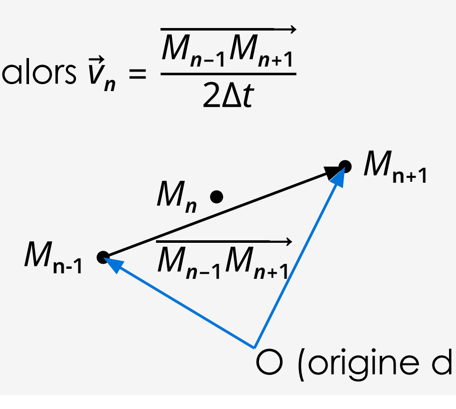
$$\vec{v}_n = \frac{\overrightarrow{M_nM_{n+1}}}{t_{n+1} - t_n} = \frac{\overrightarrow{M_nM_{n+1}}}{\Delta t}$$



Remarque importante:

Pour construire **graphiquement** le vecteur vitesse au point M_n il est plus précis d'utiliser les 2 points qui l'encadrent.

On a alors $\vec{v}_n = \dfrac{\overrightarrow{M_{n-1}M_{n+1}}}{2\Delta t}$



Vitesse instantanée

On admet, pour l'instant, que la vitesse (instantanée) est une vitesse **moyenne** mesurée sur une **durée très courte**.

La vitesse moyenne est

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{M_nM_{n+1}}}{\Delta t} = \frac{\overrightarrow{OM_{n+1}} - \overrightarrow{OM_n}}{\Delta t} = \frac{\Delta\overrightarrow{OM}}{\Delta t}$$

Remarque :

- Comme le numérateur est une différence on peut utiliser la notation avec un Δ
- Cette expression est un taux de variation (voir cours de math.)

La vitesse instantanée est obtenue lorsque la durée Δt devient infiniment petite.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\overrightarrow{OM_n}}{\Delta t}$$

D'après le cours de mathématique, cette limite est la **dérivée** du vecteur position par rapport au temps.

📋 **Définition** **Le vecteur vitesse $\vec{v}$**

Le vecteur **vitesse est la dérivée du vecteur position** par rapport au temps.

$$\boxed{\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}} \ (2)$$

Attention cette expression n'est pas un quotient. En physique on note les dérivées d'une façon différente que celle utilisée en cours de mathématique.

- Que signifie, dériver un vecteur ?

  Dériver un vecteur revient **à dériver ses coordonnées.**

  On sait que $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{\jmath}$ et que $\vec{v} = \dfrac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ donc

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{\imath} + \frac{dy}{dt}\vec{\jmath} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$
$$= v_x\vec{\imath} + v_y\vec{\jmath} + v_z\vec{k}$$

Conclusion:

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

Remarque : les coordonnées de la vitesse $v_x(t)$, $v_y(t)$, $v_z(t)$ sont généralement des fonctions du temps puisque la vitesse n'est pas forcément constante.

⚠️ **Attention** à ne pas confondre un vecteur avec sa norme !

La norme de la vitesse, notée $\|\vec{v}\|$ ou simplement v se calcule à partir des coordonnées à l'aide du théorème de Pythagore: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

C. Le vecteur accélération.

Rappel: Le vecteur variation de la vitesse à été vue l'année dernière est:

$$\Delta\vec{v}_n = \vec{v}_n - \vec{v}_{n-1}$$

- Par définition, l'accélération **moyenne** pour un point M_n

$$\vec{a}_n = \frac{\Delta\vec{v}_n}{\Delta t}$$

Pour gagner en précision lors de la construction de la variation de vitesse au point M_n soit $\Delta\vec{v}_n$ on utilise les deux vitesses qui l'encadrent. $\Delta\vec{v}_n = \vec{v}_{n+1} - \vec{v}_{n-1}$ Mais attention pour calculer l'accélération il faudra diviser par 2Δt

- L'accélération **instantanée** est l'accélération moyenne sur une durée infiniment courte:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}_n}{\Delta t}$$

📋 **Définition** **L'accélération $\vec{a}$**

L'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps:

$$\boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}} \ (3)$$

Attention : Cette notation indique une dérivation et non pas un quotient.

- On sait que $\vec{v} = v_x\vec{\imath} + v_y\vec{\jmath} + v_z\vec{k}$ et que $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}$ donc

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\vec{\imath} + \frac{dv_y}{dt}\vec{\jmath} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$$
$$= a_x\vec{\imath} + a_y\vec{\jmath} + a_z\vec{k}$$

Conclusion:

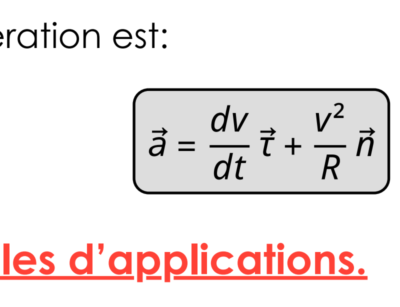
$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} \end{cases}$$

2 Repère de Frenet.

A. Définition.

📋 **Définition** **Repère de Frenet**

- Le repère de Frenet un repère **mobile** noté $(M, \vec{\tau}, \vec{n})$ qui accompagne le point M dans son mouvement.
- les deux vecteurs de base, sont:
  - le vecteur **tangentiel** $\vec{\tau}$ quie est tangent à la trajectoire à chaque instant
  - le vecteur **normal** $\vec{n}$ qui est perpendiculaire à $\vec{\tau}$. Il est dirigé vers l'intérieur de la trajectoire. (Vers le centre pour un mouvement est circulaire.)



B. Pour le mouvement circulaire

Dans le repère de Fresnet:

- Pour un mouvement quelconque, la vitesse est:

$$\boxed{\vec{v} = v\,\vec{\tau}}$$

- Pour un mouvement **circulaire** de rayon R, l'accélération est:

$$\boxed{\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n}}$$

3 Exemples d'applications.

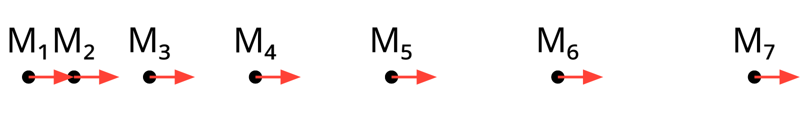
Généralités:

- Le vecteur vitesse est toujours **tangent** à la trajectoire.
- Dans le cas le plus général, le vecteur accélération possède une composante **tangentielle** et une composante **normale**.

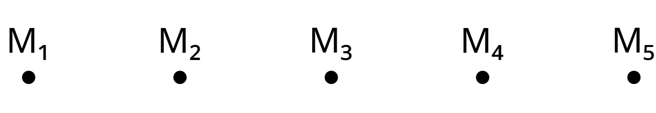
A. Mouvements rectilignes

Pour un mouvement rectiligne, la direction de l'accélération est **constante** : c'est celle de la **trajectoire**.

- **Cas 1: Mouvement rectiligne et uniformément accéléré**: le vecteur accélération est **constant** (norme, direction et sens)

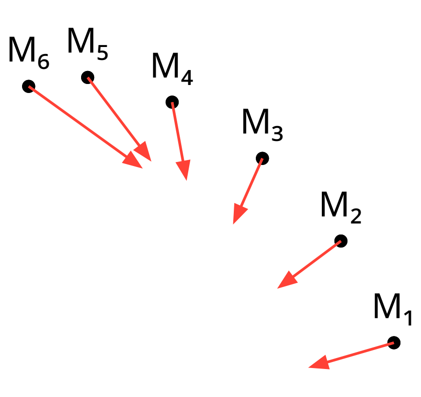


- **Cas 2: Mouvement rectiligne et uniforme** : le vecteur accélération est nul;

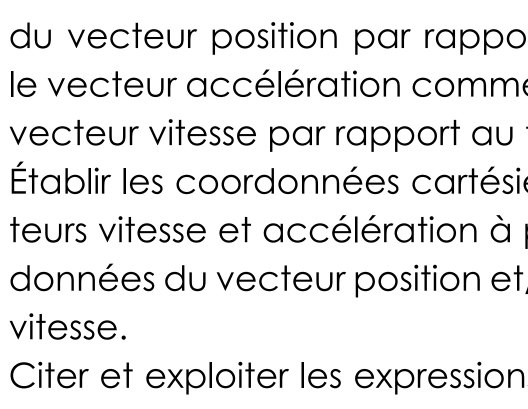


B. Mouvements circulaires

- **Cas 3: Mouvement circulaire et uniforme** : le vecteur accélération est dirigée vers le centre à chaque instant.



- **Cas 4: Circulaire quelconque** : l'accélération a deux composantes: tangentielle dans le sens de la trajectoire et normale vers le centre.



Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

✓ Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.
✓ Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse.
✓ Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire.
✓ Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme.

P2 : Relier les actions appliquées à un système à son mouvement

L'objectif de ce chapitre est de faire le lien entre la position, la vitesse et l'accélération d'un système (voir chapitre P1) et les **forces** qui sont exercées sur lui.

Après voir vu la loi générale, nous étudierons 3 cas particuliers :
- un **projectile** dans le champ de pesanteur
- une **particule chargée** dans un champ électrique
- une **planète** dans un champ gravitationnel

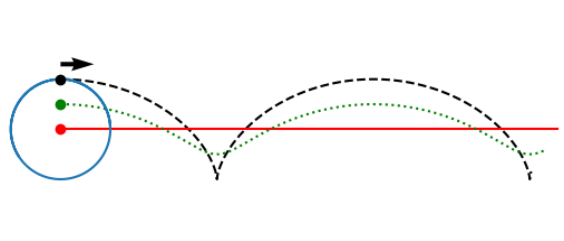
1 La deuxième loi de Newton.

A. Centre de masse d'un système.

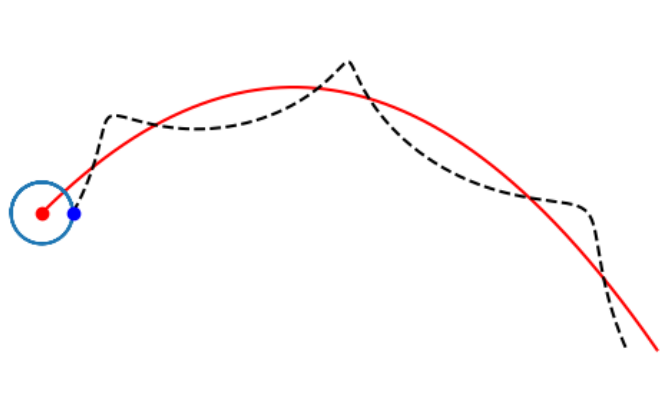
L'étude du mouvement d'un système sera réduite à celle d'un point unique. Comme un système est constitué d'un grand nombre de points, lequel choisir ?

Exemples :

- Lorsqu'on fait rouler une balle sur le sol, on observe que le **centre** a un mouvement plus simple que les autres points.



- Lorsqu'on lance une balle en l'air, le centre garde une trajectoire plus **simple** (c'est une parabole) que les autres points.



📋 **Définition** **Centre de masse**

On appelle **le centre de masse**, le centre «géométrique» du système lorsqu'il est homogène.

Sinon le centre de masse est décalé en direction de la partie la plus dense du système.

💡 Pour la suite de ce cours, le système étudié sera assimilé à un point placé en son centre de masse.

B. Référentiel galiléen.

📋 **Définition** **Référentiel Galiléen**

Un référentiel est galiléen, si **le principe d'inertie** s'y applique.

- Quelques référentiels considérés comme galiléen :
  - Le référentiel **héliocentrique** dont l'origine et le centre de masse du Soleil et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **géocentrique** dont l'origine est le centre de masse de la Terre et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **terrestre** lié au sol.

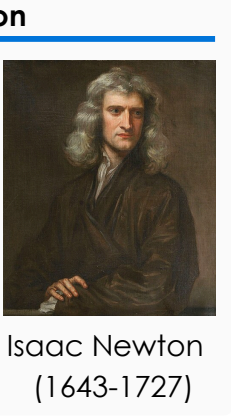
Remarque : Un référentiel en translation uniforme par rapport à un référentiel galiléen est aussi galiléen.

C. La deuxième loi de Newton. (Principe fondamental de la dynamique)

📋 **Définition** **2ème loi de Newton**

Dans un référentiel **galiléen**, un système de masse m assimilé à son **centre de masse G**, le produit de la masse par l'accélération est égal à la somme des forces extérieures.

$$\boxed{m\cdot\vec{a}_G = \sum \vec{F}_{ext}}$$



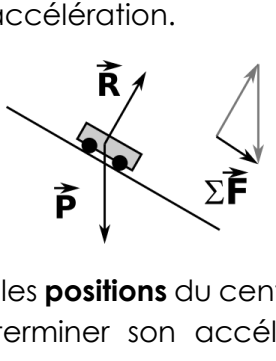
Isaac Newton (1643-1727)

- **Applications :**
  - Si on connaît toutes les **forces** exercées sur le système on peut déterminer son accélération par :

$$\vec{a}_G = \frac{\sum \vec{F}_{ext}}{m}$$

⇒ Cette approche qui sera utilisée dans **les parties de cours** 2,3 et 4.

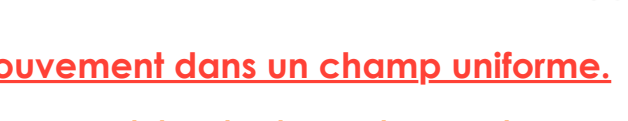
Exemple : Un chariot assimilé à un point matériel, roule sur un plan incliné. Les forces exercées sont le poids et la réaction du support. On construit la somme des forces, qui permet de trouver l'accélération.



  - Si on connaît les **positions** du centre de masse, on peut déterminer son accélération (par calcul ou par construction graphique) et en déduire la somme des forces appliquées :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$$

⇒ Cette approche sera utilisée **principalement en TP** lorsqu'on dispose des positions du système au cours du temps.

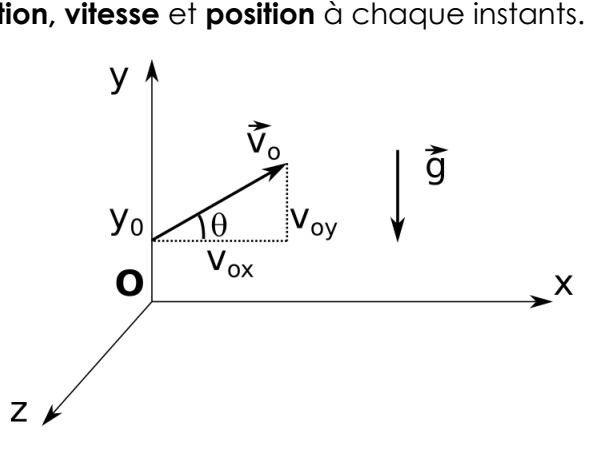


2 Mouvement dans un champ uniforme.

A. Mouvement dans le champ de pesanteur.

On étudie le mouvement d'un projectile de masse m lancé à t=0 dans le référentiel terrestre.

On va établir les coordonnées des vecteurs **accélération, vitesse** et **position** à chaque instants.



- **Les 3 hypothèses de travail** sont :
  - le champ de pesanteur $\vec{g}$ est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée.
    C'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même valeur en tous points.
  - Le système étudié n'est soumis qu'à son poids, c'est à dire qu'il est en **chute libre**.
  - Le référentiel terrestre est **galiléen** et le système est assimilé à son centre de masse M.
- **Les conditions initiales** (à t=0) sont :

$$\vec{OM}\begin{pmatrix}0\\y_0\\0\end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}_0\begin{pmatrix}v_{0x}\\v_{0y}\\0\end{pmatrix}$$

On appelle θ l'angle entre la vitesse initiale et l'axe horizontal, donc (voir dessin):

Accélération du projectile

On applique la 2ème loi de Newton avec le poids comme seule force:

$$m\vec{a} = m\vec{g}$$

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g}}$$

En utilisant les coordonnées:

$$\begin{cases}a_x = 0\\a_y = -g\\a_z = 0\end{cases}$$

Proriété : **Le mouvement est uniformément accéléré**, et ne dépend pas de la masse du système.

Vitesse du projectile

- L'accélération est la **dérivée** de la vitesse

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}$$

Avec les coordonnées on a:

$$\begin{cases}\frac{dv_x}{dt} = 0\\ \frac{dv_y}{dt} = -g\\ \frac{dv_z}{dt} = 0\end{cases}$$

- Il faut maintenant chercher les expression de v_x v_y et v_z à partir de leurs dérivées: on dit que l'on cherche des **primitives**.

$$\begin{cases}v_x = c_1\\v_y = -gt + c_2\\v_z = c_3\end{cases}$$

où c₁ , c₂ et c₃ sont des constantes

- À partir des conditions initiales sur la vitesse, on obtient

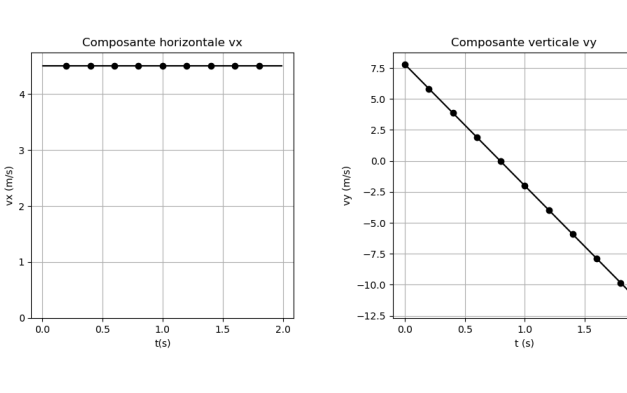
$$\begin{cases}c_1 = v_o.\cos(\theta)\\c_2 = v_o.\sin(\theta)\\c_3 = 0\end{cases}$$

- Finalement:

$$\begin{cases}v_x = v_o.\cos(\theta)\\v_y = -gt + v_o.\sin(\theta)\\v_z = 0\end{cases}$$

Proriété :
- **Le mouvement est plan** (car z =0 à chaque instant)
- la composante horizontale de la vitesse est constante.

- **Exemple :** Un projectile lancé avec une vitesse de 9,0 m.s⁻¹ sous un angle de 60°



Position du projectile

- La vitesse est la dérivée de la position

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

En coordonnées:

$$\begin{cases}\frac{dx}{dt} = v_o.\cos(\theta)\\ \frac{dy}{dt} = -g.t + v_o.\sin(\theta)\\ \frac{dz}{dt} = 0\end{cases}$$

La position est la **primitive** de la vitesse.

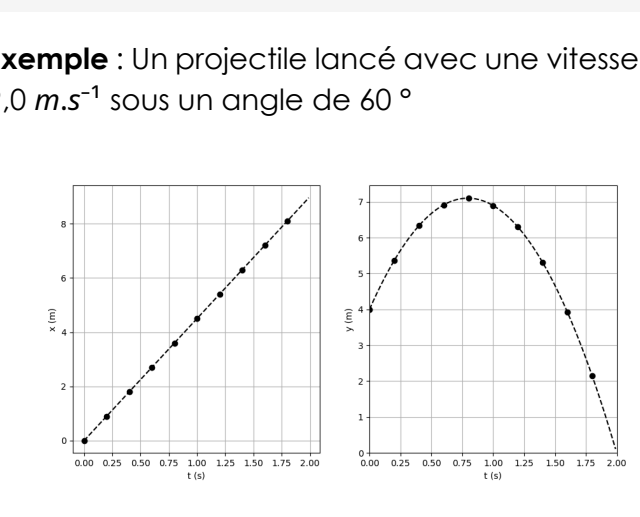
$$\begin{cases}x = v_o.\cos(\theta).t + c_4\\y = -g.\frac{t^2}{2} + v_o\sin(\theta).t + c_5\\z = c_6\end{cases}$$

Les constantes sont obtenues avec les **conditions initiales**, ici c₅ = y₀

Finalement les équations **horaires** du mouvement sont:

$$\begin{cases}x = v_o\cos(\theta).t\\y = -g.\frac{t^2}{2} + v_o\sin(\theta).t + y_o\\z = 0\end{cases}$$

Exemple : Un projectile lancé avec une vitesse de 9,0 m.s⁻¹ sous un angle de 60 °



Trajectoire du projectile

Pour obtenir la trajectoire il faut:

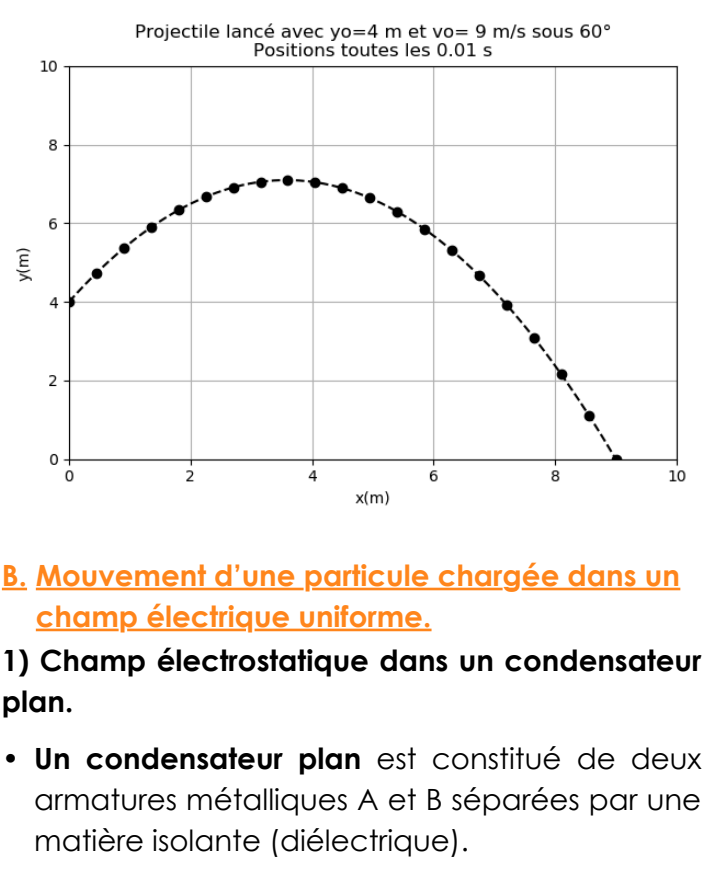
- Isoler t dans la première équation, soit

$$t = \frac{x}{v_o\cos(\theta)}$$

- L'injecter dans la deuxième :

$$y(x) = \frac{-g}{2}\left(\frac{x}{v_o\cos(\theta)}\right)^2 + v_o\sin(\theta).\left(\frac{x}{v_o\cos(\theta)}\right) + y_o$$
$$= -\frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2(\theta)} + x\tan(\theta) + y_0$$

Proriété : L'équation de la trajectoire est un polynôme du second degré donc la trajectoire est une **parabole**

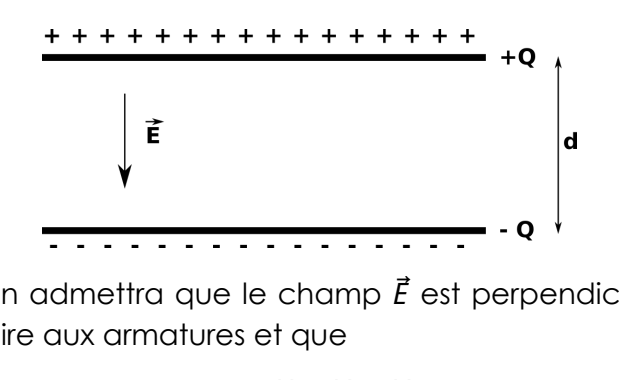


B. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme.

1) Champ électrostatique dans un condensateur plan.

- **Un condensateur plan** est constitué de deux armatures métalliques A et B séparées par une matière isolante (diélectrique).

  Lorsqu'on applique une **tension électrique** U entre les armatures, des charges électrique apparaissent (+Q et – Q) ainsi qu'un champ électrique $\vec{E}$



- On admettra que le champ $\vec{E}$ est perpendiculaire aux armatures et que

$$\|\vec{E}\| = \frac{U}{d} = \frac{V_A - V_B}{d}$$

où d est la distance entre les armatures et V_A et V_B les potentiels électriques.

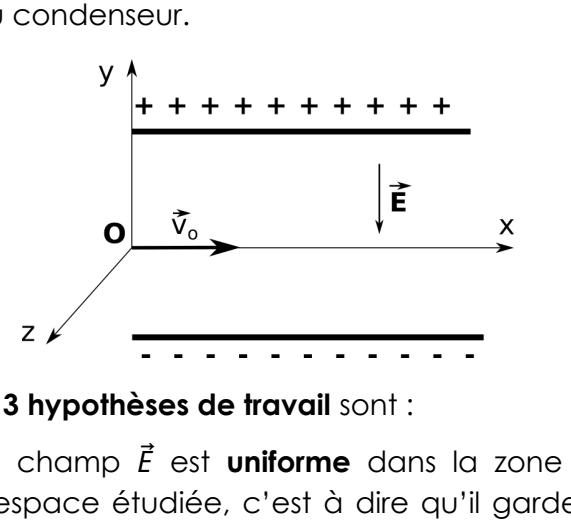
- Une particule de charge q subit une force électrostatique

$$\boxed{\vec{F}_e = q.\vec{E}}$$

2) Déflexion d'électrons par un champ électrostatique.

On s'intéresse au mouvement d'un électron de charge q = - e, qui entre dans un condensateur à t=0.

On va établir les coordonnées des vecteurs **vitesse** et **position** à chaque instant dans le référentiel du condenseur.



- **Les 3 hypothèses de travail** sont :
  - le champ $\vec{E}$ est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée, c'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme en tous points.
  - Le **poids** de l'électron est **négligeable** par rapport à la force électrostatique.
  - Le référentiel du condensateur est **galiléen**.
- **Les conditions initiales** (à t=0) sont :
  - l'électron est à l'origine O
  - sa vitesse $\vec{v}_0$ est dirigée suivant l'axe Ox
- On applique la deuxième loi de Newton :

$$m.\vec{a} = \vec{F}_e = -e.\vec{E}$$

donc

$$\vec{a} = \frac{-e}{m}\vec{E}$$

Les coordonnées sont :

$$\begin{cases}a_x = 0\\a_y = \frac{eE}{m}\\a_z = 0\end{cases}$$

L'accélération de la particule est **uniforme**, mais elle dépend de sa masse et de sa charge.

- La **vitesse** est une primitive de l'accélération, donc :

$$\begin{cases}v_x = c_1\\v_y = \frac{eE}{m}t + c_2\\v_z = c_3\end{cases}$$

d'après les conditions initiales: $c_1 = v_0$ et $c_2 = c_3 = 0$

$$\begin{cases}v_x = v_0\\v_y = \frac{eE}{m}t\\v_z = 0\end{cases}$$

le mouvement est **plan** et la vitesse horizontale reste constante.

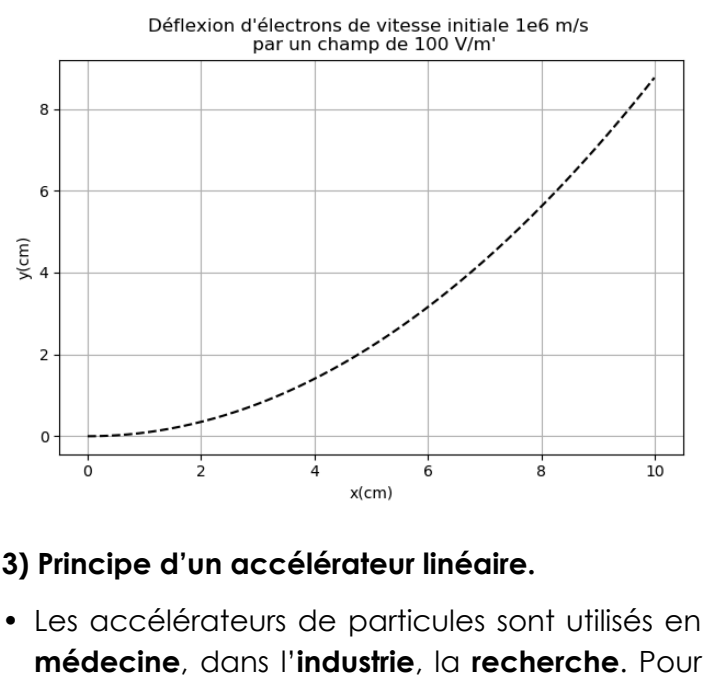
- La **position** est une primitive de la vitesse, donc :

$$\begin{cases}x = v_0.t\\y = \frac{eE}{2m}t^2\\z = 0\end{cases}$$

- L'équation de la **trajectoire** est une parabole:

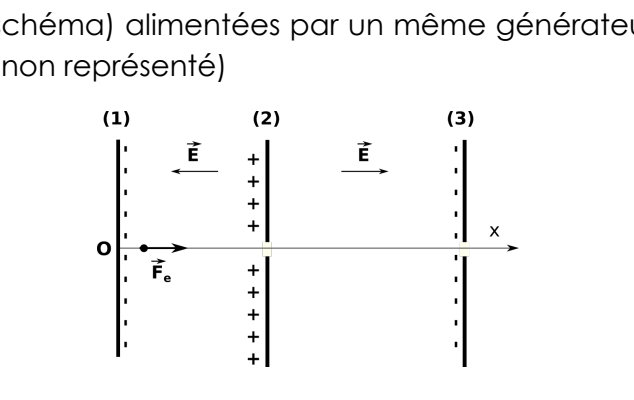
$$y(x) = \frac{eE}{2m}\left(\frac{x}{v_0}\right)^2$$

Exemple :

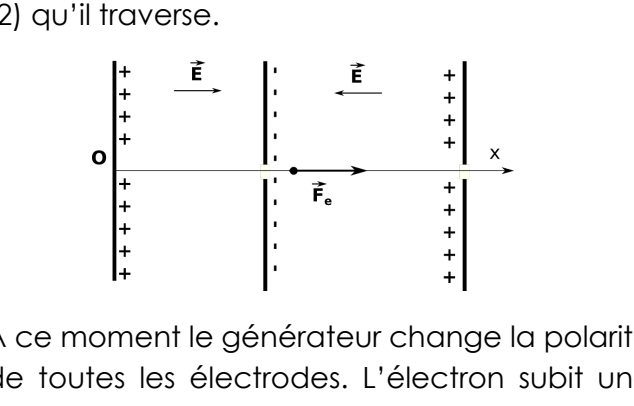


3) Principe d'un accélérateur linéaire.

- Les accélérateurs de particules sont utilisés en **médecine**, dans l'**industrie**, la **recherche**. Pour illustrer le principe de l'accélérateur linéaire on considère qu'il est constitué de 3 armatures (voir schéma) alimentées par un même générateur. (non représenté)



- Un électron est émis sans vitesse initiale au point O proche de l'électrode (1) chargée négativement. Il subit l'action d'une force électrique attractive qui lui permet d'atteindre l'électrode (2) qu'il traverse.



- À ce moment le générateur change la polarité de toutes les électrodes. L'électron subit une nouvelle force électrique (entre (2) et (3)) qui reste dans le même sens.
- En ajoutant d'autres armatures il est possible de continuer à accélérer la particule.

C. Aspects énergétiques (rappels de 1ère).

Rappels de 1ère

- le **travail d'une force** constante est égal au produit scalaire de la force par le déplacement.

$$\boxed{W_{A\to B} = \vec{F}.\vec{AB}}$$

- le **Théorème de l'énergie cinétique (TEC)**: la variation d'énergie cinétique du système est égal à la somme de tous les travaux.

$$\boxed{\Delta E_c = \sum W(\vec{F})}$$

- l'énergie **cinétique** d'un point de masse m et de vitesse v est

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2}mv^2}$$

- l'énergie **potentielle de pesanteur** d'un point de masse m est:

$$\boxed{E_{pp} = m.g.z}$$

où Oz est un axe vertical ascendant.

- l'énergie **mécanique** est la somme de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur.

$$\boxed{E_m = E_c + E_{pp}}$$

- le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** la variation d'énergie mécanique du système est égal au travail des forces non conservatives.
  Si on suppose qu'il y a une force non conservative $\vec{f}$ on a:

$$\boxed{\Delta E_m = W_{A\to B}(\vec{f})}$$

Le **théorème de l'énergie mécanique (TEC)** et le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** permettent parfois de résoudre de problèmes bien plus rapidement qu'en partant de la 2ème loi de Newton.

- **Dans le cas d'un mouvement dans le champ de pesanteur:**

  D'après nos hypothèses de travail, il n'y a pas de force non conservative donc le TEM donne directement $\Delta E_m = 0$ ce qui signifie que l'énergie mécanique **garde la même valeur**.

- **Dans le cas d'un mouvement d'une particule dans le champ de électrique:**

  D'après nos hypothèses, l'énergie mécanique garde aussi la même valeur, mais il faut remplacer l'énergie potentielle de pesanteur par **l'énergie potentielle électrique**

$$\boxed{E_{pe} = q\cdot V}$$

3 Mouvement dans le champ de gravitation.

On étudie le mouvement d'une planète ou d'un satellite autour d'un astre attracteur.

Contrairement au champ de pesanteur $\vec{g}$ le champ de gravitation ne peut généralement pas être considéré comme uniforme car sa direction varie dans l'espace.

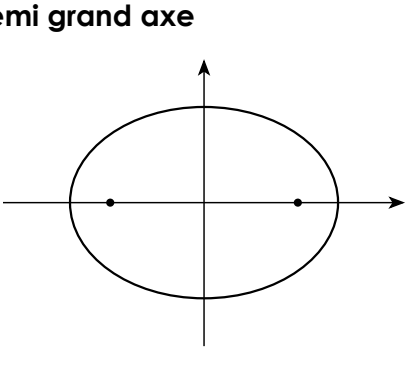
A. Les lois de Kepler.

📋 **Définition** **1ère loi (1609) : Loi des orbites.**

Dans le référentiel **héliocentrique**, les planètes décrivent des orbites **elliptiques** dont le Soleil occupe l'un des **foyers**.

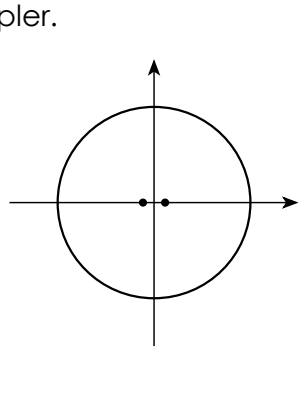
Johannes Kepler 1571-1630

Vocabulaire à connaître:
- Une ellipse est caractérisées par deux **foyers** F et F' symétriques par rapport à son **centre**[1].
- La distance entre et le point de le plus éloigné est le **demi grand axe**

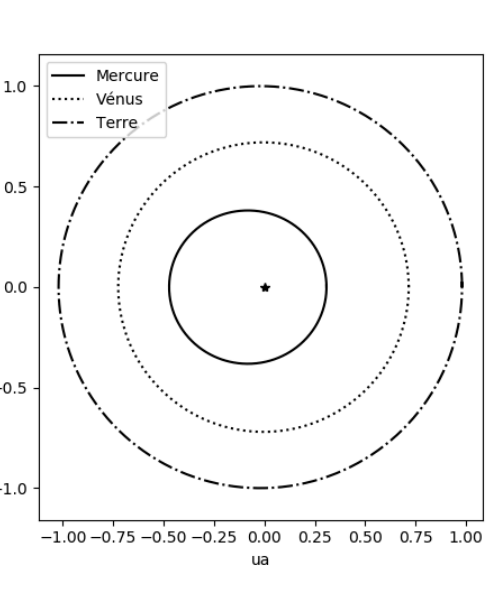


Plus la distance entre les foyers est importante plus l'ellipse est allongée, à l'inverse si les foyers sont très proche l'ellipse sera proche d'un cercle.

Remarque : une orbite circulaire respecte donc la 1ère loi de Kepler.



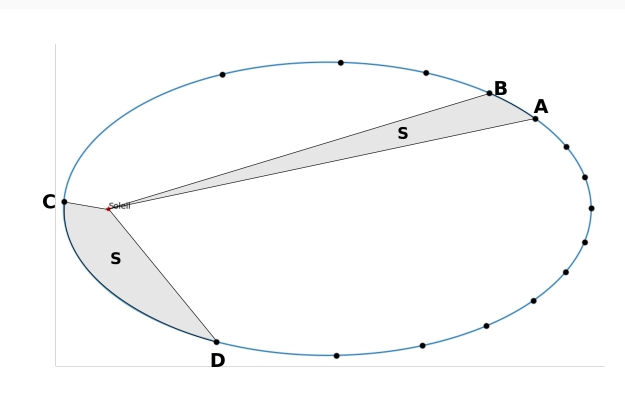
Exemples:



Cas particulier : Si les deux foyers de l'ellipse coïncident, la trajectoire circulaire.

📋 **Définition** **2ème loi (1609) : loi des aires.**

Pendant des **durées égales**, le segment Soleil – Planète balaye des **aires égales**.



Exemple : Le dessin montre les positions, tous les 5 jours, d'une planète (fictive) qui orbite autour du Soleil. L'aire balayée pour aller de A à B est la même que celle de C à D.

Cas particulier : Si la trajectoire d'une planète est circulaire, sa vitesse doit être constante pour respecter la loi des aires.

📋 **Définition** **3ème loi (1618) : loi des périodes**

Le carré de la période de révolution T² d'une planète est proportionnelle au cube du demi-grand axe a³ de l'orbite.

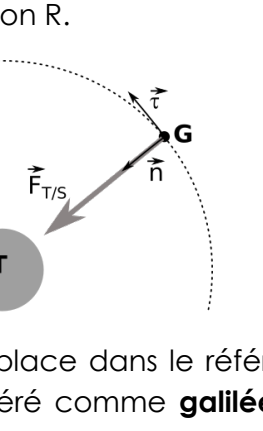
$$\boxed{\frac{T^2}{a^3} = constante}$$

La constante dépend de la masse de l'astre attracteur.

Cas particulier : Si la trajectoire est circulaire, le demi-grand axe correspond au rayon.
Remarque importante : Les lois de Kepler s'appliquent aussi à un satellite à condition de se placer dans le référentiel centré sur l'astre attracteur.

B. Étude d'un satellite en mouvement circulaire.

1) On va déterminer **l'accélération et la vitesse** d'un satellite de masse m lorsque son mouvement est circulaire de rayon R.



- Pour cela on se place dans le référentiel **géocentrique** considéré comme **galiléen**, le satellite est assimilé à son centre de masse G.
  - On utilise le repère de Frenet $(G, \vec{t}, \vec{n})$
  - La seule force prise en compte est la force gravitationnelle exercée par la Terre de masse m_T
- On écrit la 2ème loi de Newton :

$$m\vec{a} = \vec{F}_{T\to S} = \frac{G.m.m_T}{R^2}\vec{n}$$

donc

$$\boxed{\vec{a} = \frac{G.m_T}{R^2}\vec{n}}$$

l'accélération est **dirigée vers le centre** (centripète)

- On sait que

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{t} + \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

Par identification avec l'expression précédente, on en déduit que $\frac{dv}{dt} = 0$ donc la vitesse est constante.

Le mouvement est uniforme.

Comme

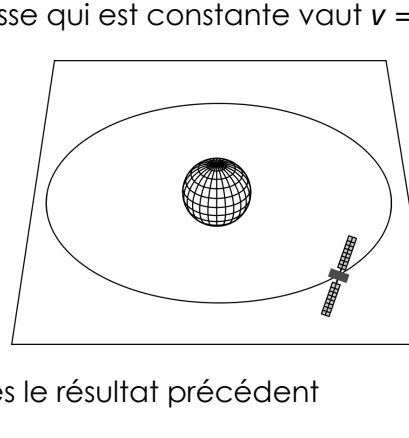
$$\frac{G.m_T}{R^2}\vec{n} = \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

on trouve une expression de la vitesse

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}}$$

2) On va retrouver l'expression de la **3ème loi de Kepler.**

- Après une période (de révolution) T le satellite a effectué un tour de distance (périmètre) $d = 2\pi R$
  La vitesse qui est constante vaut $v = \frac{2\pi R}{T}$



- D'après le résultat précédent

$$v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$
$$\frac{2\pi R}{T} = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$

On élève au carré et on réorganise les termes pour obtenir:

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G.m_T}$$

C. Application : le satellite géostationnaire

📋 **Définition** **Satellite géostationnaire**

Un satellite est géostationnaires'il apparaît fixe dans le ciel vu depuis le sol.

- **Caractéristiques** de l'orbite du satellite géostationnaire :
  - La **période** de révolution du satellite est égale à la période de rotation de la Terre.
  - L'orbite est **circulaire** et contenue dans le plan de **l'écliptique**.
  - Le rayon de l'orbite R se calcule à partir de la 3ème loi de Kepler.

$$R = \left(\frac{G.m_T.T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

✓ Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée.
✓ Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié.
✓ Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire :
  ✓ le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues ;
  ✓ la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu.
✓ Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan.
✓ Établir et exploiter les équations horaires du mouvement.
✓ Établir l'équation de la trajectoire.
✓ Discuter de l'influence des grandeurs physiques sur les caractéristiques du champ électrique créé par un condensateur plan, son expression étant donnée.
✓ Décrire le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées.
✓ Exploiter la conservation de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme.

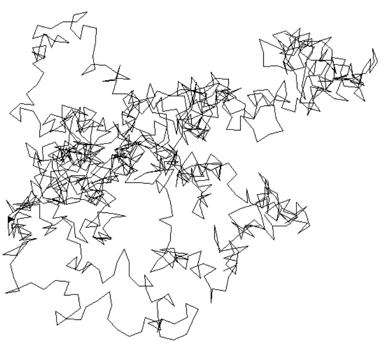
---

[1] Par définition, une ellipse est l'ensemble des points M tels que FM + F'M = constante

P3 : Le modèle du gaz parfait

1 Description d'un gaz.

A. Aspect microscopique.



Trajectoire simulée d'une molécule après 1000 collisions

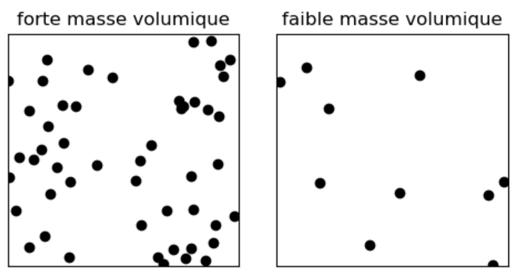
Un gaz est constitué de **particules** (atomes ou molécules) qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Chaque particule est animée d'un mouvement **imprévisible** en raison des nombreux chocs qu'il subit à chaque instant.

Il est impossible de calculer toutes les vitesses et les positions des particules, car elles sont trop nombreuses. Un litre d'air, par exemple, contient de l'ordre de 10^{22} molécules.

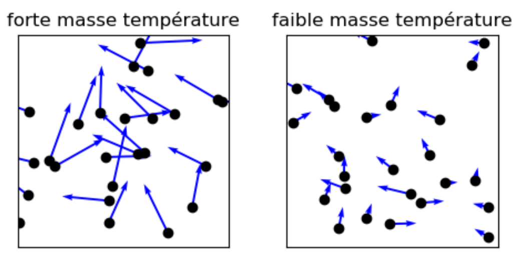
B. Aspect macroscopique.

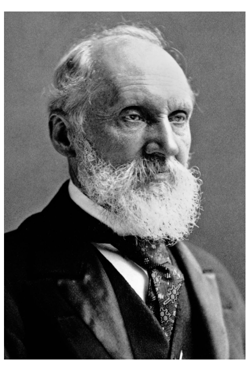
On décrit l'état d'un gaz à l'aide de grandeurs que l'on peut mesurer à notre échelle.

- La **masse volumique** (ρ en $kg.m^{-3}$) qui dépend de la densité des atomes.



- La **température thermodynamique** qui dépend de la vitesse moyenne des particules.





Lord Kelvin
1892-1907

La température thermodynamique s'exprime en **kelvin (K)** (ne pas dire degré kelvin !)

La relation avec température θ en degré celcius (°C) et T en kelvin (K) est

$$\boxed{T = \theta - 273,15}$$

- La **pression** (P en Pa) qui dépend de la fréquence des chocs entre les atomes.

2 Le modèle du gaz parfait.

A. Équation d'état du gaz parfait.

Un gaz réel peut être modélisé par un gaz idéal appelé «gaz parfait»

Ce modèle repose sur les **hypothèses** suivantes :

- La distance entre les atomes et beaucoup plus grande que leur rayon: on considère **les atomes comme des points.**
- Il n'y a pas d'interactions à distance entre les molécules (de Van der Waals) à l'exceptions **des chocs** lors desquels l'énergie se conserve.
- Ces hypothèses permettent d'obtenir la relation entre le volume, la pression et la température:

📋 **Définition** **Équation d'état des gaz parfaits**

$$\boxed{p \times V = n \times R \times T}$$

Avec:
- p est la pression (Pa)
- V est le volume (m³)
- n la quantité de matière (mol)
- T la température (K)
- R est la constante des gaz parfait R = 8,31 $J.K^{-1}.mol^{-1}$

Remarque : Comme $n = \frac{m}{M}$ on peut réécrire l'équation d'état des gaz parfait sous la forme

$$p = \frac{\rho \times R \times T}{M}$$

B. Exemples d'applications

- Lorsque la quantité de matière et la température ne changent pas,

  $$p \times V = constante$$

  On retrouve la loi de Boyle - Mariotte (vue en première)

- Lorsqu'un gaz est enfermé dans une bouteille de volume constant, la pression est proportionnelle à la température .

  $$\frac{p}{T} = constante$$

- Le volume molaire d'un gaz est le volume d'une mole de gaz donc

  $$V_m = \frac{V}{n} = \frac{R \times T}{p}$$

  dépend de la température et de la pression.

C. Les limites du modèle.

Plus la pression du gaz augmente moins les hypothèses sont valides. Le modèle du gaz parfait s'applique donc mieux **aux faibles pressions**.

P4 : Le premier principe de la thermodynamique

1 Premier principe de la thermodynamique.

A. Énergie interne d'un système.

📋 **Définition** **Énergie interne**

L'énergie interne U d'un système est la *somme* de toutes les formes d'énergies qu'il possède à **l'échelle microscopique**

L'énergie interne contient:

- L'énergie **cinétique** des molécules (agitation **thermique**)
- L'énergie des **liaisons** entre atomes (énergie **chimique**)
- Les énergies potentielles d'interactions (**électromagnétique**)
- L'énergie de cohésion du noyau (énergie **nucléaire**)

⚠️ **Attention :** L'énergie **totale** d'un système est la somme de son énergie interne U (microscopique) et de son énergie mécanique (macroscopique)

B. Premier principe.

- On appelle **transfert thermique** *Q* (ou chaleur) l'énergie échangée par un système à l'échelle **microscopique**.
- Un **travail** *W* est aussi un transfert d'énergie par l'intermédiaire d'une **force**.

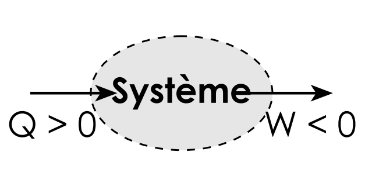
📋 **Définition** **1^er^ principe de la thermodynamique**

Lorsqu'un système n'échange que de l'énergie avec le milieu extérieur, par **transfert thermique** Q (J) et par **travail** W (J), alors la variation d'énergie interne du système est :

$$\boxed{\Delta U = Q + W} \ (1)$$

- Généralement, une énergie **reçue** par le système est comptée **positivement**, si elle est **perdue** elle est comptée **négativement**.

  Exemple :



- Si un système est **isolé**, il n'échange ni énergie, ni matière avec le milieu extérieur, alors son énergie interne reste constante.

  Le 1er principe de la thermodynamique est donc le principe de la **conservation de l'énergie**.

C. Cas d'un système incompressible.

📋 **Définition**

Lorsque le volume du système ne dépend pas de la pression on dit qu'il est **incompressible**. Sa variation d'énergie interne dépend de la température:

$$\boxed{\Delta U = m.c.\Delta T} \ (2)$$

- ΔU en joule (J)
- m (kg) est la masse du système
- c ($J.kg^{-1}K^{-1}$) sa capacité thermique **massique**
- $\Delta T = T_f - T_i$ la variation de température.

Remarques :

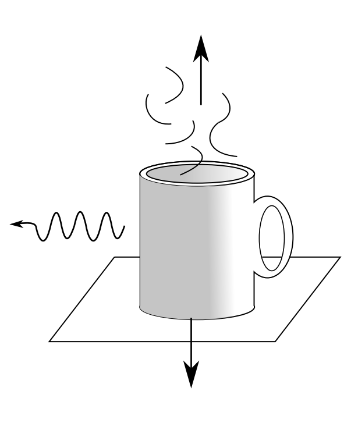
- On considère généralement les **solides** et les **liquides** comme incompressibles, mais pas les gaz !
- On appelle capacité thermique $C = mc$ ce qui permet d'écrire $\Delta U = C.\Delta t$
- Une variation de température a la même valeur qu'elle soit en degré ou en kelvin !

2 Les transferts thermiques.

A. Les modes de transferts thermiques.

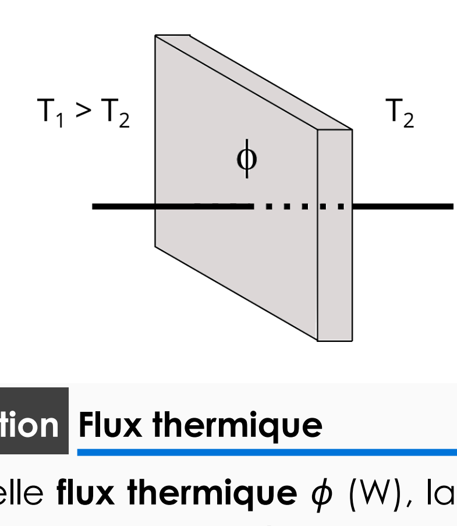
On distingue **3 modes** de transfert thermiques :

- Par **conduction** : les échanges d'énergies se font de proches en proches.
- Par **convection** : les échanges d'énergies se font à l'aide d'un fluide en mouvement.
- Par **rayonnement** : les échanges d'énergie se font à l'aide d'une onde électromagnétique.



B. Résistance thermique

- Une paroi sépare deux côtés de températures différentes. Un transfert thermique s'établit **spontanément** à travers une paroi en direction du côté dont **la température est la plus petite**.



📋 **Définition** **Flux thermique**

On appelle **flux thermique** ϕ (W), la **puissance** thermique qui traverse à travers la paroi par unité de temps.

$$\boxed{\phi = \frac{Q}{\Delta t}} \ (3)$$

Attention : Q (J) et t (s) pour avoir une puissance en W

- On appelle **résistance thermique** R_{th} de la paroi le rapport entre la différence de température entre les côtés par le flux qui la traverse :

$$\boxed{R_{th} = \frac{T_1 - T_2}{\phi}}$$

Remarques :

1. La résistance thermique s'exprime en $K.W^{-1}$ (ou en $°C.W^{-1}$)
2. La **résistance** thermique de la paroi **augmente** lorsque :
   - l'**épaisseur** (e) augmente
   - la **surface** (S) diminue
   - la **conductivité** thermique de la matière (λ) diminue On peut montrer que:

   $$R_{th} = \frac{e}{\lambda.S}$$

3. Le **nom de résistance** vient d'une analogie avec la loi d'Ohm en électricité: $R = \frac{V_1 - V_2}{I}$

   la température est l'équivalent des potentiels électrique et le flux est équivalent à l'intensité du courant.

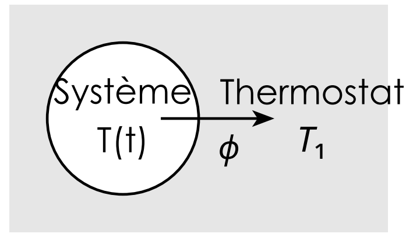
3 Évolution de la température d'un système.

- **Exemple de problème que l'on va étudier:**

  Comment se refroidit un bloc de fer chaud plongé dans un lac ? On cherche donc **une fonction T = T(t).**

  ⚠️ Attention à bien faire la différence entre t (temps) et T (température) !

- **Vocabulaire:** On appelle **thermostat** un système dont la température est considérée comme constante.



A. Loi phénoménologique de Newton.

📋 **Définition** **Loi de Newton**

Lorsqu'un système incompressible de température *T* est en contact avec un thermostat de température T_1, alors le flux thermique est proportionnel à la différence de température et à l'aire de la surface de contact.

$$\phi = h.S.(T_1 - T)$$

h est un coefficient qui s'exprime en *W.K.m²*

Remarque :

- Si $T > T_1$ alors $\phi < 0$ donc le système perd de l'énergie.
- Si $T < T_1$ alors $\phi > 0$ donc le système gagne de l'énergie.

B. Température d'un système au contact avec un thermostat.

- **Notations** de la température du système:
  - à $t = 0 \rightarrow T_0$
  - à l'instant $t \rightarrow T$
  - à l'instant $t + \Delta t \rightarrow T + \Delta T$
- **Hypothèses** de travail:
  - tous les échanges d'énergies se font entre le système et le thermostat.
  - la durée Δt est brève donc le flux reste constant entre *t* et *t* + Δ*t*
- On applique le **1er principe** entre *t* et *t* + Δ*t*

$$\begin{aligned} \Delta U &= Q && (1) \\ &= \phi \Delta t && (3) \\ &= h.S.(T_1 - T)\Delta t \end{aligned}$$

- Comme le système est incompressible :

$$\Delta U = m.C.\Delta T \qquad (2)$$

- En égalisant les deux expressions précédentes:

$$m.C.\Delta T = h.S.(T_1 - T)\Delta t$$

Donc :

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{h.S}{m.C}(T_1 - T)$$

on passe à la limite $\Delta t \rightarrow 0$, donc le 1er terme sera une **dérivée** :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{-h.S}{m.C}.T + \frac{h.S}{m.C}.T_1$$

- Pour simplifier l'expression, on pose $\tau = \frac{m.C}{h.S}$ qui est appelée **constante de temps**

$$\boxed{\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_1}{\tau}}$$

C'est une équation différentielle du 1^er^ ordre avec un second membre.

Méthodes de résolution des physiciens

1) On cherche la solution de l'équation sans second membre soit:

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = 0$$

qui est $A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ où A est une constante.

2) On cherche la solution particulière constante qui est T_1 3) On ajoute les deux solutions donc

$$T = A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + T_1$$

- La constante A est déterminée par la condition initiale:

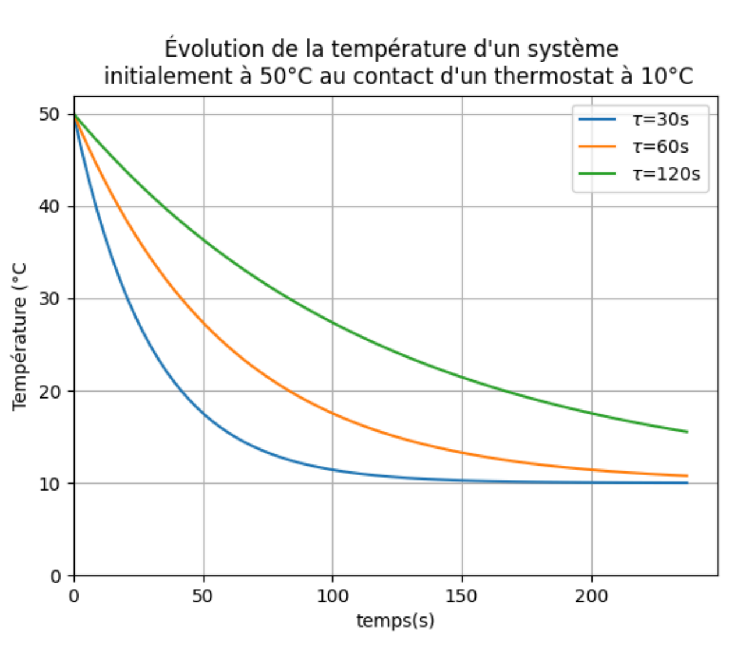
$$\begin{aligned} T(0) &= A\exp(0) + T_1 \\ &= A + T_1 \\ &= T_0 \end{aligned}$$

Finalement $A = T_0 - T_1$

La solution est donc

$$T = (T_0 - T_1)\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + T_1$$

Exemple pour T_0 = 50 °C ; T_1 = 10°C pour différentes constantes de temps.



4 Bilan thermique du système Terre-atmosphère.

On cherche à déterminer la température **moyenne** de la Terre à l'aide d'un bilan d'énergie.

A. Les hypothèses

- On suppose que le système {Terre - atmosphère} se comporte comme un **corps noir** c'est à dire qu'il absorbe tout le rayonnement reçu du Soleil et qu'il émet vers l'espace un rayonnement dont la puissance ne dépend que de la température.
- D'après la loi de Stefan – Boltzmann un corps noir porté à une température T émet un rayonnement dont la puissance **par unité de surface** est

$$P = \sigma \times T^4$$

  avec σ = $5{,}7.10^{-8}$ $W.m^{-2}.K^{-1}$

- La puissance **par unité de surface** reçue du Soleil par la haute atmosphère (ou constante solaire) est

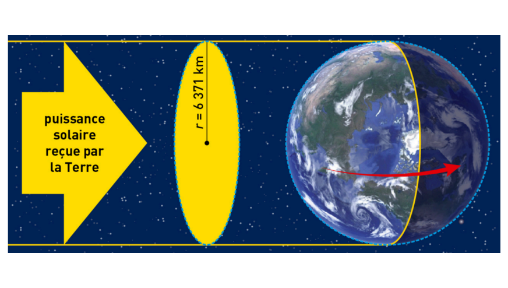
  P_{soleil} = 1,4 $kW.m^{-2}$

B. Le modèle

- **Puissance reçue:**

La puissance solaire absorbée est $P_{abs} = P_{soleil}$. S où est et la surface du disque par lequel passent les rayons du soleil qui arrivent sur Terre.

$$P_{abs} = P_{soleil}\,\pi R_T^2$$


puissance solaire reçue par la Terre
r = 6 371 km

- **Puissance émise :**

  d'après la loi de Stefan $P_{émise}$ = S. σ T^4 où S est la surface de la Terre (entière)

$$P_{émise} = 4\pi R_T^2\,\sigma T^4$$

- Comme la Terre se comporte comme un corps noir les deux puissances sont égales:

$$P_{soleil}\,\pi R_T^2 = 4\pi R_T^2\,\sigma T^4$$

  On isole T est on obtient une expression indépendante du rayon

  $T = \left(\frac{P_{soleil}}{4\sigma}\right)^{\frac{1}{4}}$ = 280 K soit 7°C

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✓ Citer les différentes contributions microscopiques à l'énergie interne d'un système.
- ✓ Prévoir le sens d'un transfert thermique.
- ✓ Distinguer, dans un bilan d'énergie, le terme correspondant à la variation de l'énergie du système des termes correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur.
- ✓ Exploiter l'expression de la variation d'énergie interne d'un système incompressible en fonction de sa capacité thermique et de la variation de sa température pour effectuer un bilan énergétique.
- ✓ Caractériser qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement.
- ✓ Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance thermique étant donnée.
- ✓ Effectuer un bilan quantitatif d'énergie pour estimer la température terrestre moyenne, la loi de Stefan-Boltzmann étant donnée.
- ✓ Discuter qualitativement de l'influence de l'albédo et de l'effet de serre sur la température terrestre moyenne.
- ✓ Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique modélisé à l'aide de la loi de Newton fournie. Établir l'expression de la température du système en fonction du temps.
- ✓ Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible.

P5 : Caractériser les phénomènes ondulatoires

Après avoir rappelé quelques éléments sur les ondes sonores, nous allons étudier 3 phénomènes caractéristiques de tous types d'ondes :

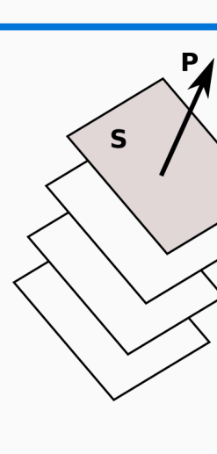
- la **diffraction**,
- les **interférences**
- l'effet **Doppler**.

1 Intensité d'une onde sonore.

A. Définition.

Définition **L'intensité sonore**

L'intensité sonore I est le rapport de la puissance P transportée par l'onde par l'aire d'une surface S qu'elle traverse (perpendiculairement)



$$\boxed{I = \frac{P}{S}} \quad (1)$$

avec P (W), S (m²) et I (W.m^{-2})

B. Niveau d'intensité sonore.

Définition **Le niveau d'intensité sonore**

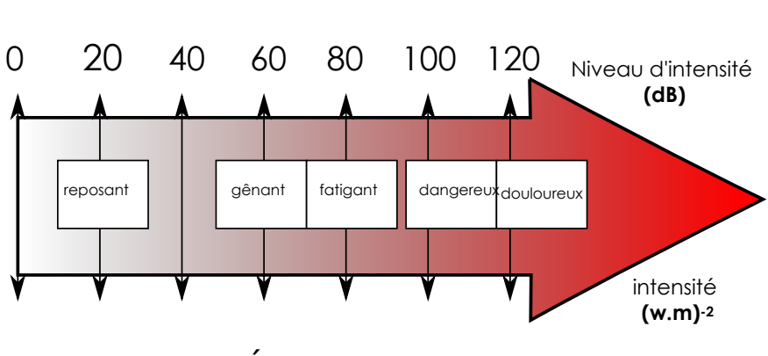
Le niveau d'intensité sonore (level en Anglais) L (dB) se calcule par

$$\boxed{L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)} \quad (2)$$

où I_0 =1,0.10^{-12} W.m^{-2} est l'intensité de référence.

Remarques :

- le niveau sonore est une grandeur liée à la perception humaine des sons.



Échelle du bruit

- ⚠️ Les intensités sonores **s'ajoutent**, mais **pas les niveaux** d'intensités puisque c'est une grandeur logarithmique.

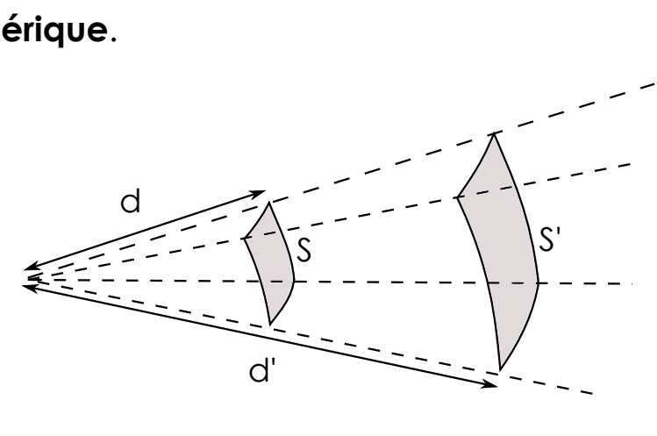
  Lorsque l'intensité sonore **double**, le niveau d'intensité augmente de 3 dB.

C. Atténuation d'une onde sonore.

On observe facilement que l'intensité sonore diminue avec la distance qui nous sépare de la source, mais comment l'expliquer ?

- **Raison géométrique:**

  On peut souvent considérer que la source sonore est «ponctuelle», alors la puissance transportée par l'onde se dispose sur une surface **sphérique**.



  Si on suppose que la puissance qui traverse S et S' reste la même, comme $S' > S$, on a $I' = \frac{P}{S'} < \frac{P}{S} = I$

- **Raison matérielle:**

  Une onde sonore traverse un milieu matériel qui peut être plus ou moins absorbant. On parle d'atténuation par **absorption**.

- Pour mesure l'atténuation d'une onde, on peut calculer, le niveau d'atténuation

$$L = 10.\log\left(\frac{I_i}{I_f}\right)$$

où I_i est l'intensité initiale de l'onde et I_f l'intensité finale.

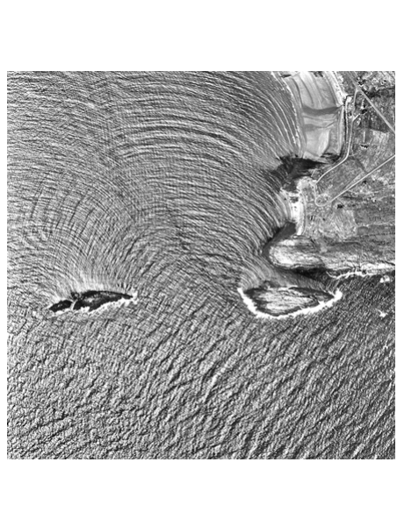
2 La diffraction d'une onde.

A. Cas d'une onde mécanique.

Définition **Diffraction**

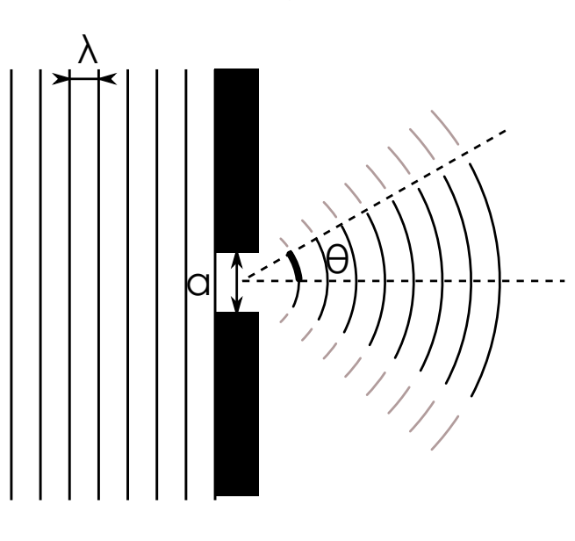
Lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou passe à travers une ouverture, sa **direction** de propagation est modifiée : c'est le phénomène de **diffraction**.

- **Exemples :**
  - Un enfant caché derrière un arbre n'a pas de problème à entendre ses parents l'appeler. Les ondes sonores sont déviées par le tronc d'arbre.
  - Un bateau à quai peut ressentir le mouvement des vagues qui sont diffractées par l'entrée du port.

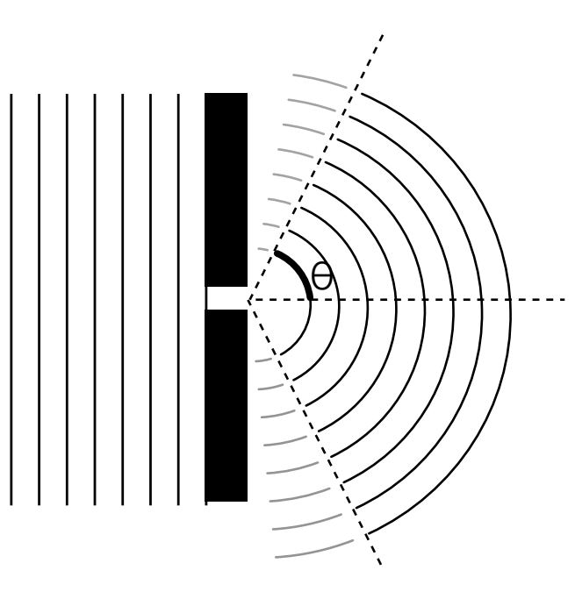


- **Mise en évidence de la diffraction avec une cuve à onde**

  On observe le phénomène de **diffraction** dès que la taille **a** de l'ouverture est du **même ordre de grandeur** que la longueur d'onde λ.



- L'intensité de l'onde varie avec de la direction, elle est **maximale** en face de l'ouverture et devient nulle pour un angle caractéristique noté θ.
- Le phénomène est d'autant plus marqué que l'ouverture est **petite**.



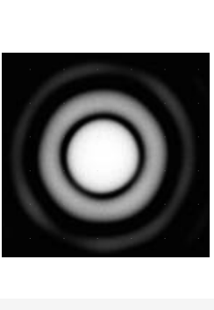
Lorsque l'angle θ reste «petit» alors:

$$\boxed{\theta = \frac{\lambda}{a}} \quad (3)$$

où λ et a sont dans la même unité et θ (rad)

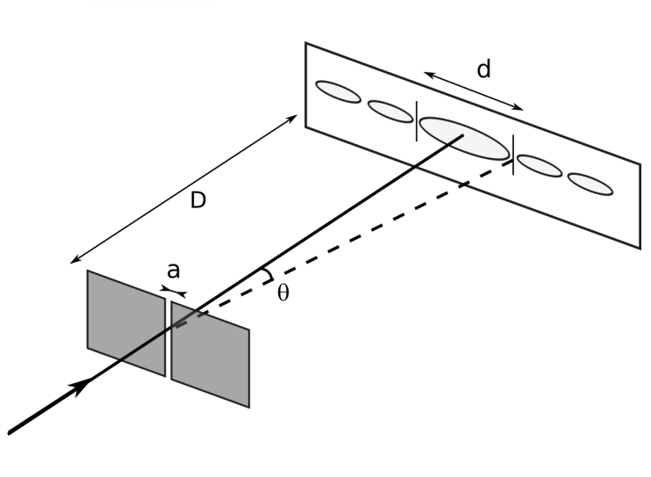
B. Cas de la lumière.

- Lorsqu'on éclaire un **trou** très fin avec un laser, on observe que l'image sur un écran n'est pas un point mais une tache entourée de plusieurs anneaux !



  Cette expérience prouve que la lumière se comporte comme une onde puisqu'elle est diffractée.

- Si la lumière passe à travers une fente (ou un fil) suffisamment fine, l'image sur un écran montre **une tache centrale** entourée de taches secondaires séparées par des zones sombres.



- Quelle est la relation entre la taille de la tache centrale d, la distance lentille-écran D et la largeur de l'ouverture a ?

  D'après le schéma ci-dessus, on observe la présence d'une triangle rectangle entre le centre de la fente, le centre de la tâche et la 1ère extinction.

$$\tan\theta = \frac{\frac{d}{2}}{D} = \frac{d}{2D}$$

En pratique, $D \gg d$, c'est à dire que l'écran est «loin», donc l'angle θ est «petit». Dans ce cas on a:

$$\tan\theta \approx \theta$$

donc

$$\theta = \frac{d}{2D} = \frac{\lambda}{a}$$

Finalement

$$d = \frac{2.\lambda.D}{a}$$

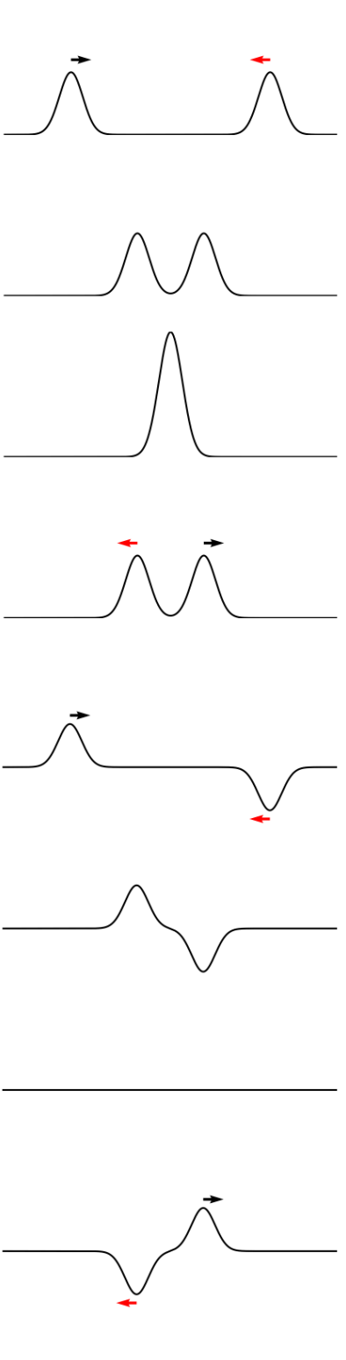
Conclusion : Pour une distance fente écran fixe, la taille de la tache centrale de diffraction est **proportionnelle** à la **longueur d'onde** et inversement proportionnelle à la taille de l'ouverture.

3 Les interférences.

A. Superposition de deux ondes sur une corde.

Exemple:

On crée une onde progressive aux deux extrémités d'une corde. On observe qu'elles se **croisent** et se **superposent** sans se perturber l'une l'autre.



Si les élongations sont identiques, la superposition est **constructive** au moment du croisement.

Si les élongations sont opposées : la superposition est **destructive** au moment du croisement.

B. Interférences sur l'eau.

- **Description du phénomène:**

  Deux vibreurs de même fréquence (et synchronisés) émettent des ondes circulaires sur l'eau.

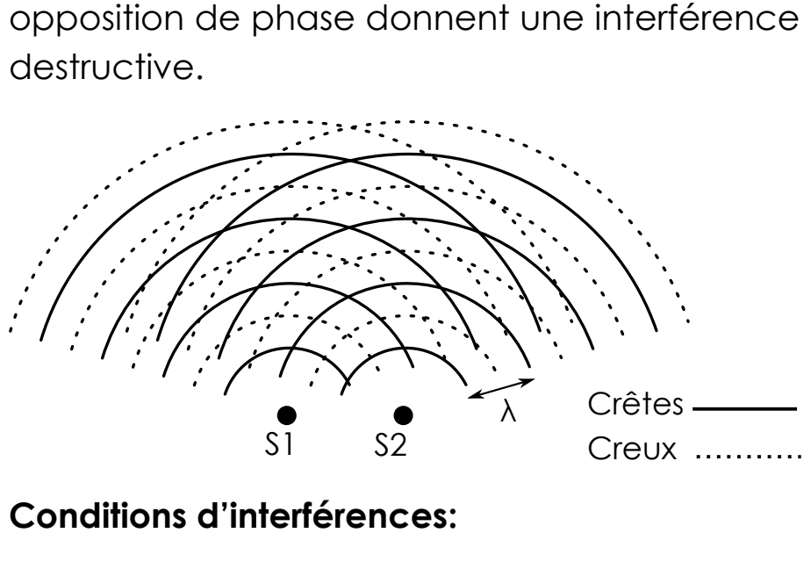
  Les deux ondes se superposent et forment un **motif stable** dans le temps. On parle de **figure d'interférences**.

  ⇒ L'eau **ne bouge pas** à certains endroits alors qu'elle **bouge beaucoup** à d'autres endroits.

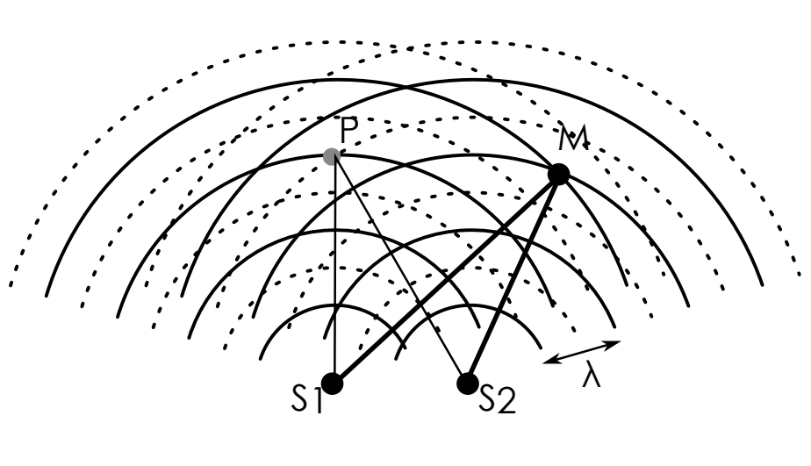
- **Vocabulaire:**
  - Lorsqu'un **creux** de l'une des deux ondes rencontre un **creux** de l'autre onde, on dit que **les ondes sont en phase**. De même si ce sont deux crêtes qui se rencontrent.
  - Lorsqu'un creux de l'une des deux ondes rencontre une crête de l'autre onde on dit que **les ondes sont en opposition de phase**

- **Interprétation du phénomène:**

  Deux ondes en phase donnent une interférence constructive alors que deux ondes en opposition de phase donnent une interférence destructive.



- **Conditions d'interférences:**



Au point **M**, les ondes issues de S_1 et S_2 arrivent en phase : l'interférence est **constructive.**
On voit que la distance S_1M est plus longue que S_2M d'une longueur d'onde.

Au point **P**, les ondes arrivent en **opposition** de phase : l'interférence est **destructive.**
On voit que la distance S_2M est plus longue que S_1M d'une **demi-longueur** d'onde.

Définition **Différence de marche**

On appelle différence de marche δ la différence de distance parcourue par les deux ondes lorsqu'elles se superposent en un point.

$$\boxed{\delta(P) = |S_1P - S_2P|}$$

Définition **Condition d'interférence**

Pour deux sources sinusoïdales de même fréquence, on obtient une interférence:

- **constructive** si

$$\boxed{\delta = k \times \lambda} \quad (4)$$

- **destructive** si

$$\boxed{\delta = k \times \lambda + \frac{\lambda}{2}} \quad (5)$$

  où k est un entier positif ou nul appelé ordre d'interférence.

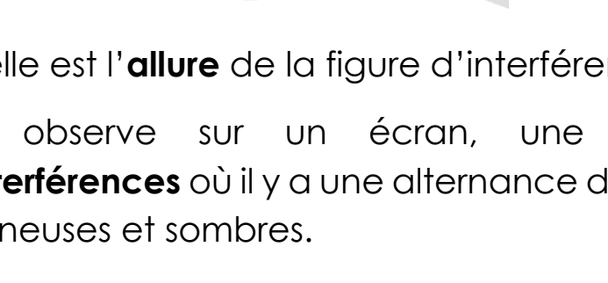
C. Interférences en lumière monochromatique

- Comment **observer** des interférence lumineuses ?

  On utilise deux fentes proches (aussi appelées fentes de **Young**)

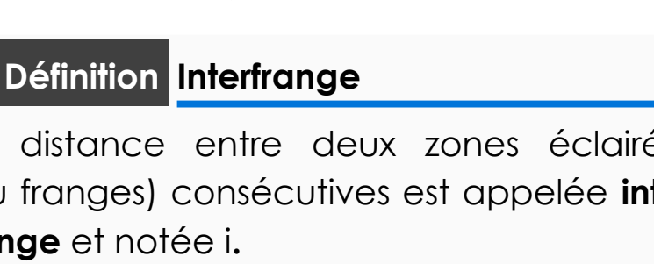
  Lorsqu'on les éclaire, chaque fente se comporte comme une sources secondaires en raison de la diffraction.

Thomas Young (1773-1829)



- Quelle est l'**allure** de la figure d'interférence ?

  On observe sur un écran, une **figure d'interférences** où il y a une alternance de zone lumineuses et sombres.

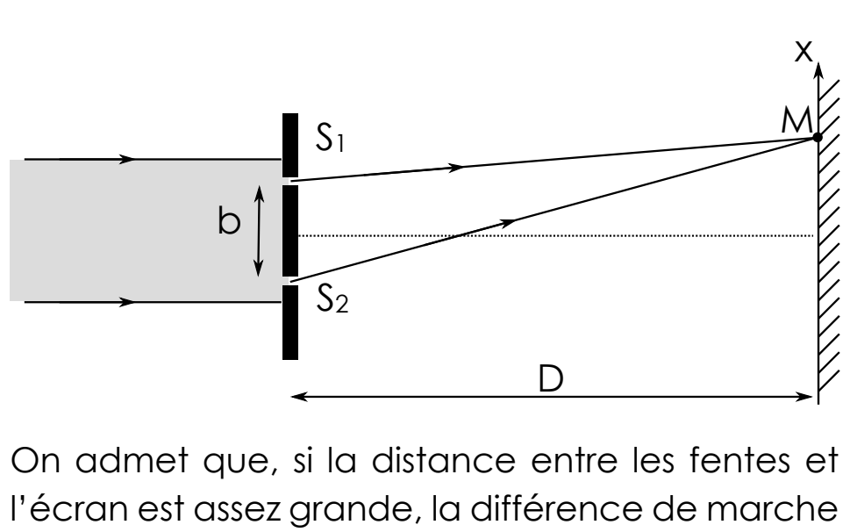


⚠️ on voit bien que le phénomène d'interférence s'ajoute à celui de diffraction !

Définition **Interfrange**

La distance entre deux zones éclairées (ou franges) consécutives est appelée **interfrange** et notée **i**.

- Quelle est la relation entre l'interfrange i et la distance b entre les fentes ?



On admet que, si la distance entre les fentes et l'écran est assez grande, la différence de marche en M est

$$\delta = \frac{x \cdot b}{D}$$

- Les interférence constructives sont obtenues lorsque

$$\begin{aligned}\delta &= k \times \lambda \\ &= \frac{x \cdot b}{D}\end{aligned}$$

soit $x = \dfrac{k.\lambda.D}{b}$

- Les franges lumineuses sont donc situées à:
  - $x = 0$ (k=0)
  - $x = \frac{\lambda.D}{b}$ (k=1) ,
  - $x = \frac{2\lambda.D}{b}$ (k=2)

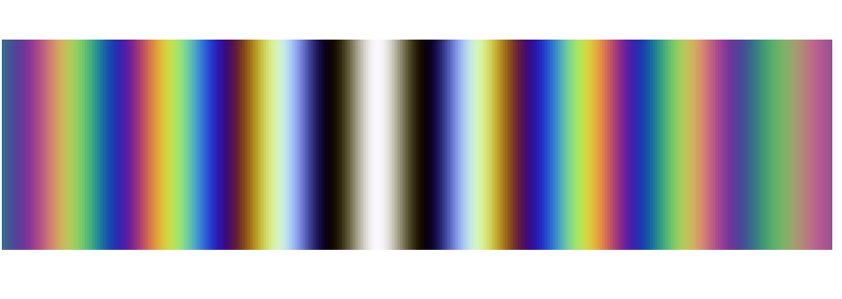
On voit donc une frange brillante tous les

$$i = \frac{\lambda D}{b}$$

L'interfrange est proportionnel à longueur d'onde et inversement proportionnel à la distance entre les fentes.

D. Interférences en lumière polychromatique

- Une lumière polychromatique est composée de plusieurs longueurs d'ondes.
- D'après ce qui précède, chaque longueur d'onde va crée son propre système de franges d'interférences. On observera la superposition de l'ensemble.



4 L'effet Doppler

A. Description du phénomène.

Définition **Effet Doppler**

L'effet Doppler est un phénomène de **décalage** de **fréquence** entre celle mesurée par un récepteur R et celle émise par une source S lorsque R et S sont **en mouvement l'un par rapport à l'autre**.

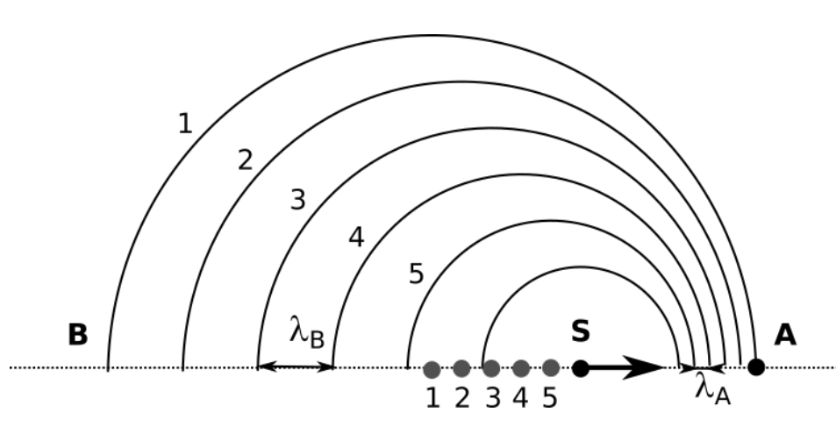
ONDERZOEKT HET
DOPPLEREFFECT
1845

Mise en évidence du phénomène en 1845

- **Exemple :** Lorsqu'une ambulance roule avec sa sirène enclenchée:
  - un piéton va percevoir un son qui n'a pas la même fréquence que celle entendue par le conducteur.
  - De plus, le piéton perçoit un son plus aigu lorsqu'elle s'approche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne.

B. Interprétation graphique

Une source se déplace à vitesse constante en émettant des ondes (sonore) aux moments où elle passe par les points 1,2,3 etc



La situation est représentée lorsque la source se trouve en S.

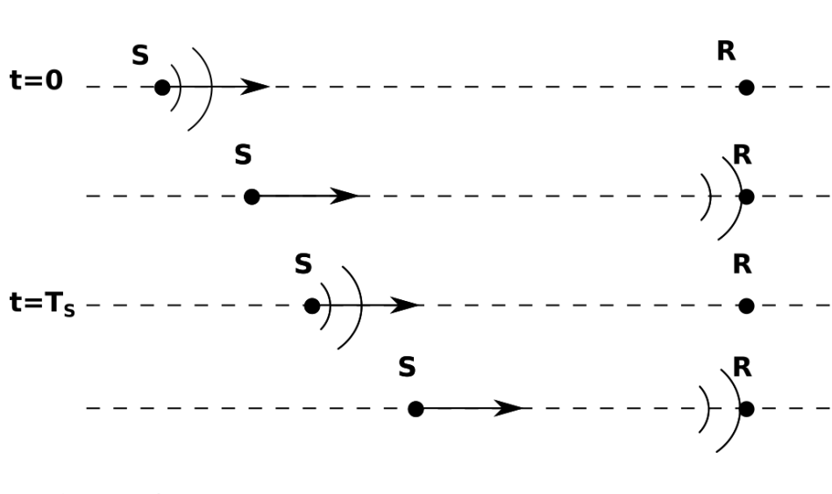
On voit que les différentes d'ondes se sont déplacées dans toutes les directions mais qu'elles sont « **tassées** » vers l'**avant** et « **dilatées** » vers l'**arrière**.

- Un récepteur en **A** mesurera une la longueur d'onde est plus petite que celle de la source.
- Pour le récepteur **B** la situation est inversée.

C. Expression du décalage de fréquence.

On va établir la relation entre la fréquence f_S de la source et celle f_R perçue par un observateur en R.

On se place dans le référentiel terrestre où la source est en mouvement et se dirige vers un observateur fixe.



- On note :
  - d la distance entre S et R à t=0,
  - v la vitesse de la **source** (v < c) et c la vitesse du **son**.

Démarche (à savoir faire)

1. Le son émis à l'instant t=0, arrive en R à l'instant

$$t_1 = \frac{d}{c}$$

2. Au bout d'une période (pour la source) à $t = T_S$,la source s'est déplacée d'une distance $d = v \times T_S$ donc la distance entre S et R est

$$\mathrm{SR} = d - v \times T_S$$

   La source émet un nouveau son qui arrive en R à l'instant

$$t_2 = T_S + \frac{d - v.T_S}{c}$$

3. La période mesurée par le récepteur R est

$$\begin{aligned}T_R &= t_2 - t_1 \\ &= T_S - \frac{v}{c}T_S \\ &= T_S\underbrace{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}_{<1}\end{aligned}$$

Remarque : La période mesurée par le récepteur est bien plus petite que celle de la source.

L'expression précédente peut être donnée en fonction des fréquences :

$$f_S = f_R.\left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

On observe que le décalage de fréquence est

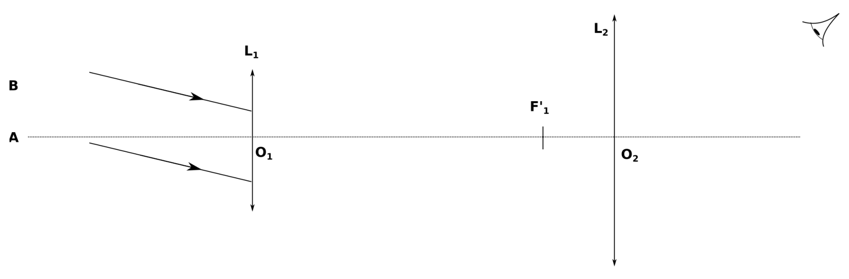
$$\Delta f = f_R - f_S = \frac{v}{c}f_R$$

Conclusion : Comme $\Delta f > 0$ le son entendu est bien plus aigu en R qu'en S et la variation de fréquence est proportionnelle à la vitesse.

D. Applications.

L'effet Doppler et utilisé dans de nombreux domaines pour mesurer des **vitesses** :

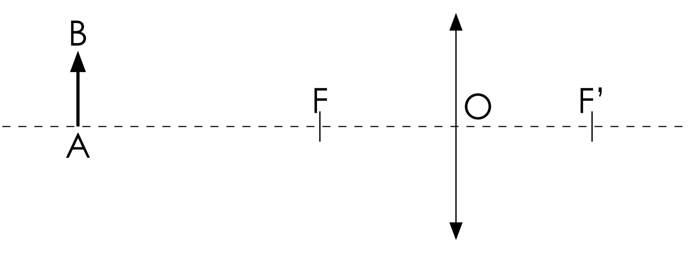
- Au quotidien la vitesse des radars sur la route
- En médecine, la vitesse du sang dans les veines
- En météorologie, la vitesse du vent
- En astronomie, la vitesse d'éloignement des galaxies.



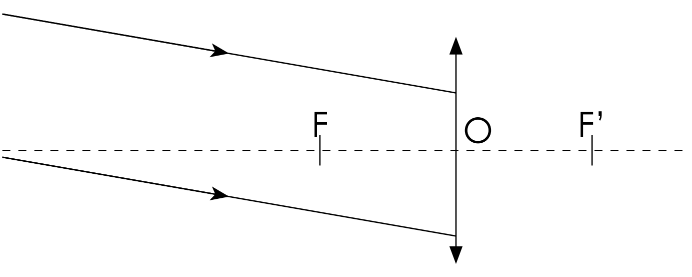
C6 : La lunette astronomique

1 Rappels d'optique géométrique.

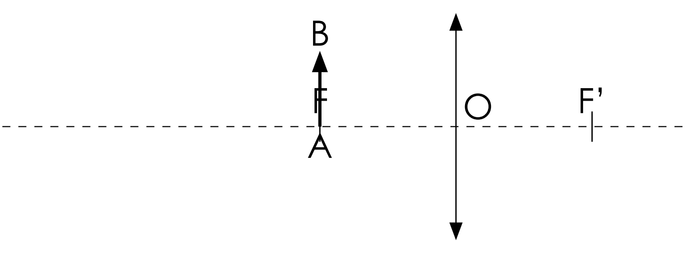
- Une lentille convergente est caractérisée par ses foyers objet (F) et image (F') ainsi que la distance focale f '= $\overline{OF'}$



- Lorsqu'un objet est à *l'infini* les rayons lumineux qu'il nous envoient sont *parallèles* entre eux. Son image à travers la lentille se forme dans le plan focal **image.**



- Lorsqu'un objet lumineux se trouve dans le plan focal objet, son image à travers la lentille est à l'infini

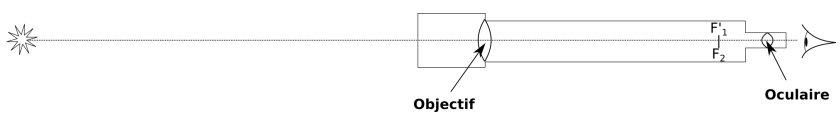


2 Le modèle de la lunette afocale.

Une lunette astronomique est constituée de **deux lentilles convergentes**:

- **L'objectif**, de grande distance focale, dont le rôle est de faire l'image d'un objet à l'infini ainsi que de collecter le maximum de lumière.
- **L'oculaire**, de petite distance focale, dont le rôle est de servir de « loupe ».

Galilée faisant la démonstration de sa lunette astronomique (1609)



📋 **Définition** **Lunette astronomique afocale**

Une lunette astronomique est constituée d'un objectif et d'un oculaire. On dit qu'elle est **afocale** lorsque la distance entre l'objectif et l'oculaire est égale à la somme de leurs distances focales.

Le foyer image de l'objectif F'₁ coïncide avec le foyer objet F₂ de l'oculaire.

3 Représentation des rayons lumineux.

On modélise une lunette astronomique par un ensemble de deux lentilles L_1 pour l'objectif et L_2 pour l'oculaire.

- L'objet AB observé est supposé être à l'infini, son image à travers L_1 est A'B'
- A'B' se comporte comme un objet pour la lentille L_2 qui donne une image finale A_1B_1 à m'infini

Résumé:

$$AB \xrightarrow[\text{objectif}]{\text{L1}} A'B' \xrightarrow[\text{oculaire}]{\text{L2}} A_1B_1$$

4 Grossissement de la lunette.

📋 **Définition** **Grossissement**

Une lunette astronomique donne une image à l'infini vue sous un angle θ', d'un objet à l'infini vu sous un angle θ.

Par définition le grossissement de la lunette est

$$\boxed{G = \frac{\theta'}{\theta}}$$

- Dans le triangle rectangle O₁A'B'on a

$$\tan\theta = \frac{A'B'}{O_1F_1'} = \frac{A'B'}{f_1'} \approx \theta$$

  dans l'approximation des petits angles

- Dans le triangle rectangle O₂A'B'on a

$$\tan\theta' = \frac{A'B'}{O_2F_1'} = \frac{A'B'}{f_2'} \approx \theta'$$

  dans l'approximation des petits angles

Finalement le grossissement de la lunette est donc

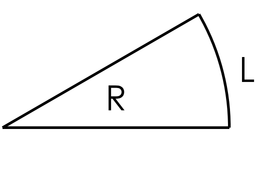
$$G = \frac{f'_1}{f_2'}$$

Rappels de mathématiques:

- Le **radian** est l'unité de mesure des angles dans le système international.

  Par définition l'angle θ est le facteur de proportionnalité entre la longueur d'un arc de cercle (L) est son rayon (R) soit

$$\theta = \frac{L}{R}$$



- Lorsqu'un angle est « petit » (moins de 0,10 rad par exemple) il est possible d'utiliser l'approximation
  θ =tan θ
- Les angles exprimés en degrés (°) sont parfois sous-divisés en minute d'arc (") et en seconde d''arc ('') avec :
  - 1' =1°/60 = 0,016 °
  - 1'' = 1°/3600 = 0,0027 °

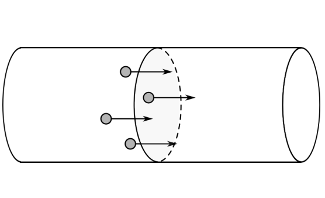
On appelle **diamètre apparent** l'angle sous lequel un objet (ou une image) est vu.

P7 : Étudier la dynamique d'un système électrique

1 Le modèle du condensateur.

A. Intensité du courant.

- L'intensité du courant électrique est un **débit de charges** électriques qui traversent une section du circuit.



L'intensité **moyenne** du courant est (voir cours de première) $I = \frac{Q}{\Delta t}$

où Q est la charge électrique (C) qui traverse une section d'un fil pendant la durée Δt (s)

- L'intensité du courant à un **instant** donné est

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{Q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

Définition Intensité du courant

L'intensité du courant électrique est la dérivée de la charge par rapport au temps:

$$\boxed{i = \frac{dq}{dt}}$$

- **Notations:** Généralement on utilise une lettre majuscule I pour un courant continu et un lettre minuscule i pour un courant variable.

B. Aspect capacitif.

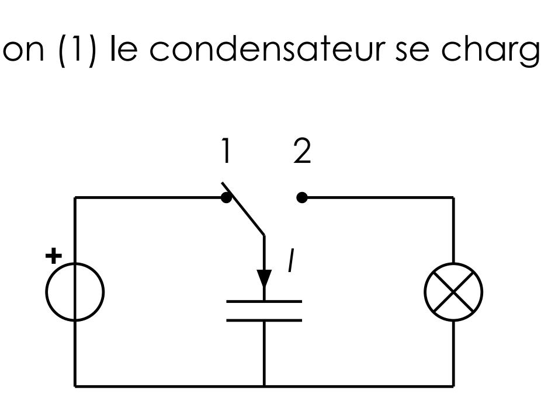
- Un condensateur est constitué de deux **armatures** métalliques séparées par un **isolant** (diélectrique).

Définition Dipôle capacitif

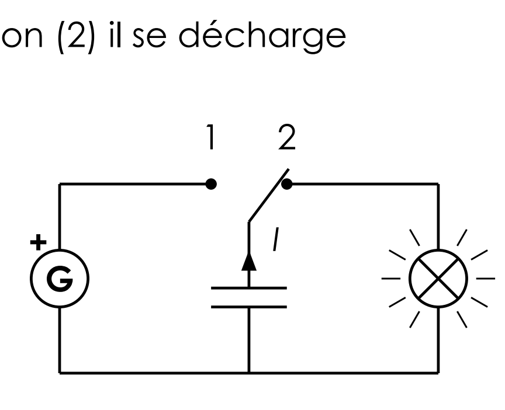
Un condensateur est capable de **stocker** (et de libérer) **de l'énergie électrique**, on dit qu'il est **capacitif.**

Exemple : Mise en évidence expérimentale :

- En position (1) le condensateur se charge

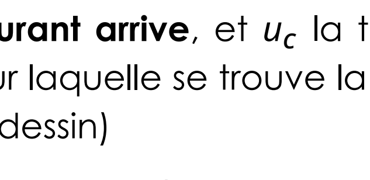


- En position (2) il se décharge



C. Relation tension et charge

- On note q la charge de l'armature sur laquelle **le courant arrive**, et u_C la tension entre l'armature sur laquelle se trouve la charge q et l'autre. (voir dessin)



Définition Tension aux bornes d'un condensateur

La charge q est proportionnelle à la tension u_C

$$\boxed{q = C \times u_C}$$

C est appelé la capacité du condensateur qui s'exprime en farad (F)

- La capacité d'un condensateur plan dépend de sa **géométrie.**

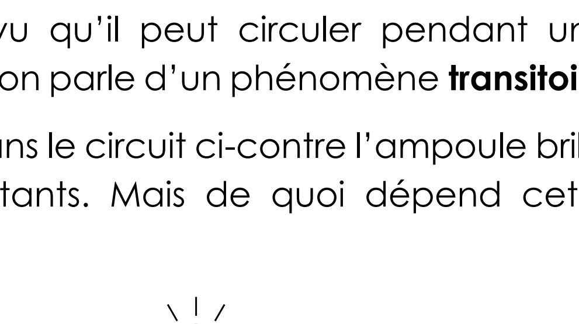
  Dans le cas d'un condensateur plan, les paramètres pertinent sont:
  - la distance entre les armatures
  - la surface des armatures.

La capacité ordinaire des condensateurs utilisées dans les circuits électroniques (ou en TP) est de l'ordre du **nF** ou du **µF.**

2 Charge et décharge d'un circuit RC.

Un courant électrique ne peut pas se maintenir dans un circuit comportant un condensateur car il se comporte comme un circuit ouvert. Cependant on a vu qu'il peut circuler pendant une brève durée on parle d'un phénomène **transitoire.**

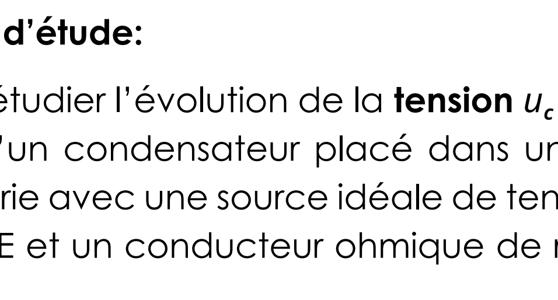
Exemple : Dans le circuit ci-contre l'ampoule brille quelques instants. Mais de quoi dépend cette durée ?



A. Étude de la charge du condensateur.

1. **Le circuit d'étude:**

   On veut étudier l'évolution de la **tension** u_c aux bornes d'un condensateur placé dans un circuit en série avec une source idéale de tension de f.é.m E et un conducteur ohmique de résistance R.



À t=0, le condensateur est déchargé c'est-à-dire q = 0 et u_c = 0 et on ferme l'interrupteur.

Note:
- Lorsque la flèche de la tension est dans le même sens que celle de l'intensité on utilise la **convention générateur**
- Lorsque les deux flèches sont de sens opposé, on utilise la convention **générateur**

2. **Application de la loi des mailles.**

   On applique la loi des mailles donne :

$$E = u_c + u_R$$

D'après la loi d'Ohm :

$$u_R = R \cdot i$$

D'après la définition de l'intensité:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

et comme $q = C \times u_c$ on a

$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

Finalement $u_R = RC\frac{du_c}{dt}$ que l'on remplace dans l'expression initiale pour obtenir :

$$E = RC\frac{du_c}{dt} + u_c$$

Définition Constante de temps

On appelle constante de temps, ou temps caractéristique

$$\boxed{\tau = RC}$$

Avec R en ohm, C en farad, et τ en seconde

3. **Résolution de l'équation différentielle.**

   On réécrit l'équation différentielle sous la forme canonique:

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}}$$

Pour résoudre cette équation différentielle on peut utiliser:

- la méthode des **physiciens**

  La solution est la somme de la solution homogène $A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ et de la solution particulière E donc

$$u_c = A.\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + E$$

- la méthode du cours de **mathématiques**

  Une équation différentielle linéaire du 1^er ordre avec un second membre du type

$$y' = ay + b$$

a pour solution $y = A\exp(-a.x) - \frac{b}{a}$

4. **Détermination de la constante**

   On utilise la condition initiale. Le condensateur est déchargé donc

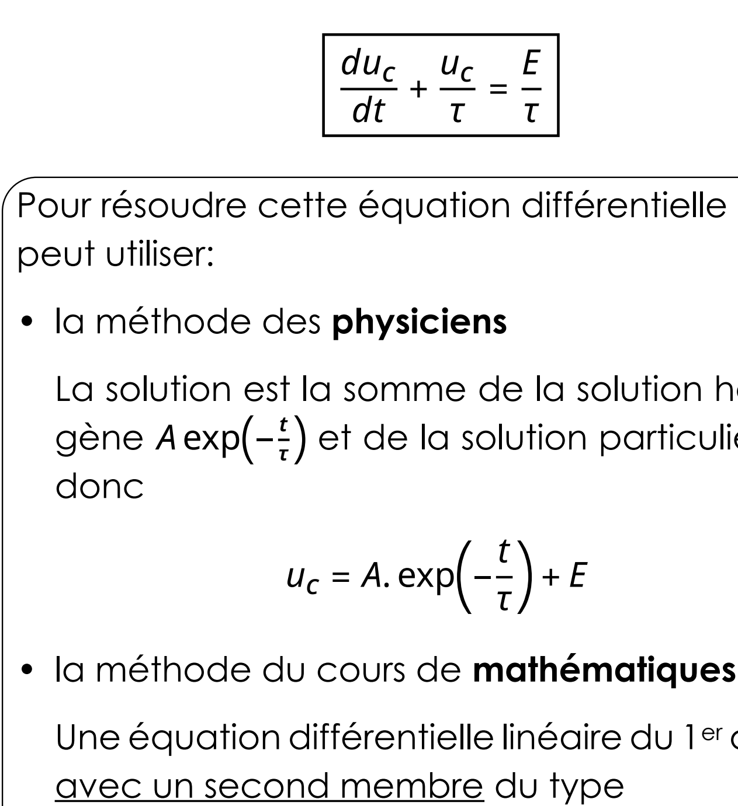
$$\begin{aligned} u_c(0) &= 0 \\ &= A\exp(0) + E \\ &= A + E \end{aligned}$$

donc $A = -E$

L'expression finale est:

$$u_c(t) = -E\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + E = E\left(1 - \exp\left(\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

5. **Représentation graphique:**



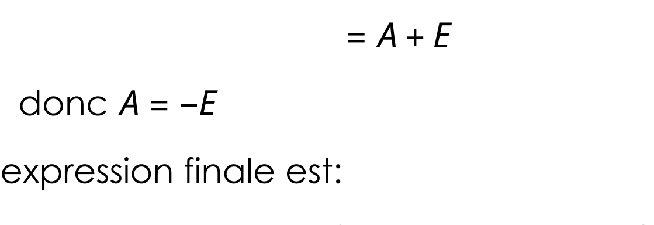
- La tension aux bornes du condensateur admet une asymptote horizontale $u_c = E$ qui est « atteinte » au bout de 5 τ environ.
- La constante de temps τ peut être estimée en trouvant l'abscisse de l'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote.

À partir de ce résultat il est possible d'obtenir l'intensité du courant i ou la tension aux bornes du conducteur ohmique (voir exercices)

B. Étude de la décharge du condensateur.

L'étude de la décharge d'un condensateur est semblable, mais il faut faire **attention aux conventions d'orientations** du circuit. Ici on a fait le choix (discutable[2]) de conserver la même orientation que pour la charge.

À t=0, le condensateur est chargé soit $u_c(0) = E$, et on ferme l'interrupteur.



1. Application de la loi des mailles pour obtenir l'équation différentielle.

La loi des mailles donne :

$$u_R + u_c = 0$$

D'après la loi d'Ohm :

$$u_R = R \cdot i$$

Comme $i = \frac{dq}{dt}$ et $q = C \cdot u_c$ on obtient

$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

donc

$$u_R = RC\frac{du_c}{dt}$$

Fianlement

$$u_c + RC\frac{du_c}{dt} = 0$$

En utilisant la constante de temps τ, on obtient:

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0}$$

2. Résolution de l'équation différentielle.

On observe qu'il n'y a pas de second membre donc la solutiion est de la forme:

$$u_c = A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

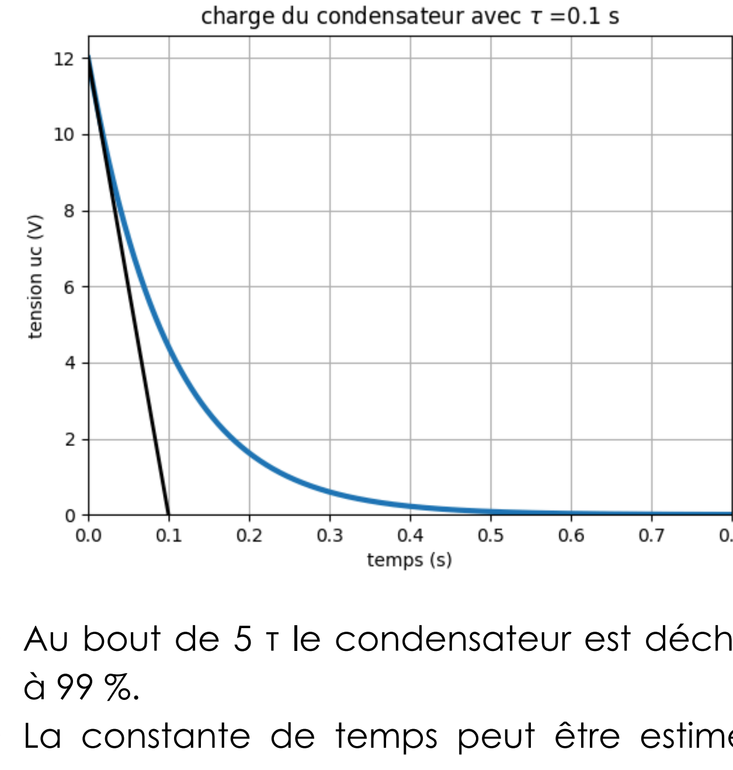
D'après la condition initiale, à t= 0

$$\begin{aligned} u_c(0) &= E \\ &= A\exp(0) \\ &= A \end{aligned}$$

La solution complète est donc:

$$u_c = E.\exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$$

3. Représentation graphique et exploitation.



- Au bout de 5 τ le condensateur est déchargé à 99 %.
- La constante de temps peut être estimée à l'aide de l'abscisse de l'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote.

Remarque : Lors de la décharge le condensateur se comporte comme un générateur, or nous l'avons orienté en convention générateur ! Cela signifie que le courant sera négatif, c'est à dire qu'il circule dans le sens opposé à celui choisi.

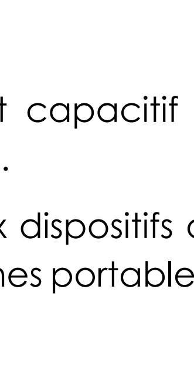
3 Les capteurs capacitifs.

Certains capteurs utilisant l'effet capacitif pour mesurer des grandeurs physiques.

On en trouve dans de nombreux dispositifs de la vie courante comme les téléphones portables par exemple.

Écran tactile capacitif:

lors du contact entre le doigt et l'écran il y a une perte locale de charges qui permet de déterminer la position du contact.https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_tactile#Technologie_capacitive



Accéléromètre capacitif :

Le déplacement d'une des électrodes par rapport à l'autre modifie la capacité du condensateur.

L'accéléromètre de votre téléphone est constitué d'une très fine tige de silicium mobile.

MEMS Accelerometer
Spring
Mass
Fixed plates
C1
C2

Cette tige est suffisamment petite pour rester solide et ne pas se briser, mais également assez longue (une centaine de micromètres) pour avoir une inertie propre et pouvoir bouger librement. De cette façon, quand le téléphone bouge, l'inertie de la tige retarde de sa propre mise en mouvement et elle se retrouve décalée d'un côté. Cette déviation ne dépasse pas une distance de l'ordre du dixième de micromètre. Quand cette tige de silicium est chargée électriquement et la cage dans laquelle elle se trouve également, le déplacement de charges portée sur la tige est détectable et on en déduit le sens du déplacement https://couleur-science.eu/?d=669308--comment-fonctionne-un-accelerometre-de-smartphone

Capteur d'humidité ou de proximité :

La modification des caractéristiques du milieu entre les électrodes modifie la capacité du condensateur.

---

[2] Pourquoi ?

P8 : Modéliser l'écoulement d'un fluide

1 La poussée d'Archimède.

A. Rappels de 1ère.

- On appelle **fluide** un gaz ou un liquide.
- Un fluide est **incompressible** lorsque son volume reste le même quelle que soit la pression.
- Une surface d'aire S subit une force pressante $\vec{F}$ de la part d'un fluide dans lequel elle se trouve. Par définition la **pression** p est :

$$p = \frac{F}{S}$$

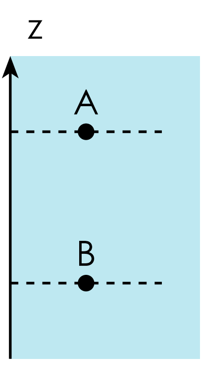
avec p en pascal, F en newton et S en m^2

- Pour un fluide **incompressible** de masse volumique ρ_{fluide}, la **loi de la statique des fluides** permet de relier la pression et la profondeur.

  Entre les deux points A et B on a :

$$p_B - p_A = \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot (z_A - z_B)$$

⚠️ L'axe est orienté vers le haut.



B. Description et observation.

- On observe facilement qu'il est plus **facile** de porter un objet lorsqu'il est dans l'eau que dans l'air. Pourquoi ?

  L'eau exerce une force verticale vers le haut qui compense une partie du poids. On l'appelle **la poussée d'Archimède**, on la note $\vec{\pi}_A$

La légende d'Archimède: http://archimedespalimpsest.org/images/kaltoon/

- On constate expérimentalement que **l'intensité de la poussée** d'Archimède ne dépend que:
  - du volume de l'objet immergé.
  - de la masse volumique du fluide (qui peut être un liquide ou un gaz)

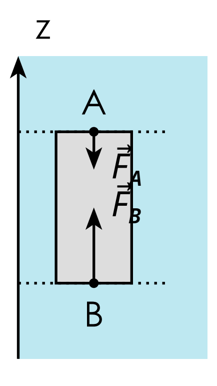
C. Interprétation de la poussée d'Archimède.

- Quelle est l'origine de la poussée d'Archimède ?

  ⇒ Elle due à la résultante des forces de pression.

- **Exemple :**

  On va déterminer l'intensité de la **force verticale** exercée par un fluide sur un cylindre.



- La face du haut d'aire S subit une force $F_A = p_A \times S$ dirigée vers le bas
- La face du bas d'aire S Subit uen force $F_B = p_B \times S$ dirigée vers le haut.
- La somme **vectorielle** de ces deux forces suivant l'axe z est la poussée d'Archimède:

$$\begin{aligned}\pi_A &= F_B - F_A \\ &= (p_B - p_A) \times S \\ &= \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot (z_A - z_B) S\end{aligned}$$

  On a utilisé la loi de la statique des fluides pour éliminer les pressions de l'expression précédente.

  Par ailleurs le produit $(z_A - z_B) S$ correspond au volume V du cylindre.

  Finalement

$$\pi_A = \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot V$$

- **Généralisation :** On admet que l'expression précédente est valable pour toute autre forme qu'un cylindre.

$$\vec{\pi}_A = -\rho_{\text{fluide}} \times V \times \vec{g}$$

  Comme $\rho_{\text{fluide}} = \frac{m}{V}$ on obtient l'expression finale

$$\vec{\pi}_A = -m_{\text{fluide}} \times \vec{g}$$

📋 **Définition La poussée d'Archimède**

La poussée d'Archimède est une **force** verticale ascendante dont la valeur est égale au **poids du fluide déplacé** par l'objet.

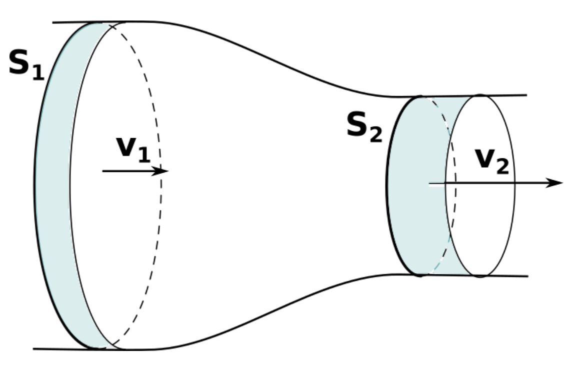
Remarque : Lorsqu'un objet flotte le volume à prendre en compte est celui de la partie immergée.

2 Écoulement d'un fluide en régime permanent.

A. Débit volumique.

- Un fluide circule dans une canalisation de section variable en **régime permanent**, c'est à dire que toutes les grandeurs physiques utiles sont **indépendantes du temps**.

  Le fluide entre avec une vitesse v_1 identique en tous points de la section d'aire S_1 et sort avec une vitesse v_2 lorsque l'aire est S_2.



- Pendant la durée Δt, le volume de fluide qui entre dans la canalisation est $S_1 v_1 \Delta t$ le volume qui e, sort est $S_2 v_2 \Delta t$
- Comme le fluide est **incompressible**, le volume entrant est égal au volume sortant.

$$S_1.v_1 = S_2.v_2$$

📋 **Définition Débit volumique**

On appelle débit volumique, le volume de fluide qui traverse une section d'aire S par unité de temps, soit

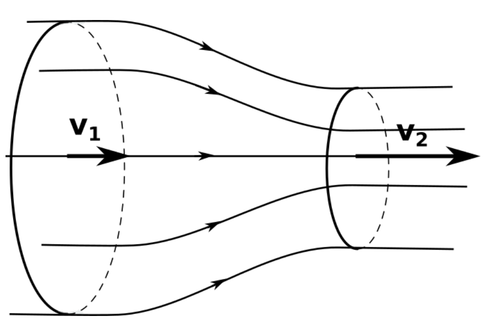
$$\boxed{D_v = S\,v}$$

Si le fluide est incompressible, le débit volumique est constant.

Conséquence: Si la section diminue, la vitesse du fluide doit augmenter pour garder un débit volumique constant.

B. Relation de Bernoulli.

- La trajectoire suivie par une particule de fluide est appelée : « une ligne de courant »



📋 **Définition Relation de Bernoulli**

Le long d'une ligne de courant d'un écoulement permanent d'un fluide incompressible, on a :

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho.g.z = constante$$

où P est la pression (Pa), ρ la masse volumique (kg/m³), v la vitesse du fluide (m/s), et z la hauteur (m).

Remarques :

- La relation de Bernoulli traduit la conservation de l'énergie (volumique) du fluide.
- Cette relation est souvent appliquée à l'air (qui est compressible) lorsque la vitesse d'écoulement n'est pas trop grande.

C. L'effet Venturi.

Si la vitesse du fluide augmente le long d'une ligne de courant, sans changer d'altitude, alors la pression doit diminuer pour que la relation de Bernoulli reste vérifiée.

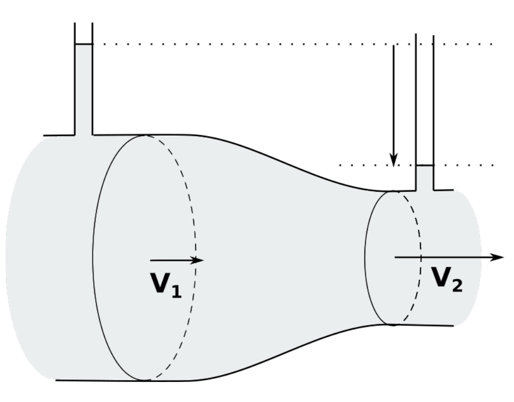
$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Si v_2 ↗ alors P_1 ↘

On observe alors une baisse de pression causée par une augmentation de vitesse du fluide.

Cette propriété est utilisée dans certains appareils pour créer une dépression comme dans les trompes à eau utilisée en TP de chimie.

Exemple :

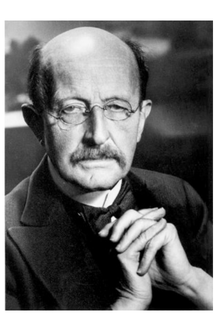


Sur le dessin ci-contre on visualise la baisse de pression dans la partie étroite par la hauteur de la colonne d'eau dans le tube vertical.

P9 : Interaction lumière matière et photon

1 Interaction lumière matière (rappels de 1ère).

A. Le photon.



Max Planck (1858-1947)

Pour pouvoir interpréter certaines expériences, comme l'effet photoélectrique (voir plus loin) la lumière doit être décrite comme un flux de particules appelées **photons**.

À chaque photon correspond :

- Une **énergie** qui est proportionnelle à sa fréquence.

$$\boxed{\Delta E = h \times \nu}$$

où ΔE est l'énergie en joule (J) , ν la fréquence en hertz (Hz) et h = $6{,}63\times10^{-34}$ J.s^{-1} est une constante appelée constante de Planck.

- Une **masse** nulle.
- Une **vitesse** égale à c = $3{,}00\times10^{8}$ m.s^{-1} dans le vide.

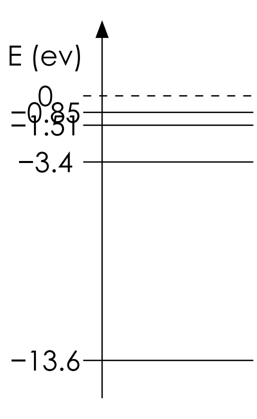
B. Niveaux d'énergies d'un atome.

Niels Bohr 1885-1962

L'énergie d'un atome ne peut prendre que **certaines valeurs** on dit qu'elle est **quantifiée**.

Les valeurs (autorisées) sont appelées niveaux d'énergies, on les représente sur un **diagramme**, généralement exprimées en l'électron-volt (eV).

Exemple :



Rappel : 1 eV = $1{,}6\times10^{-19}$ J

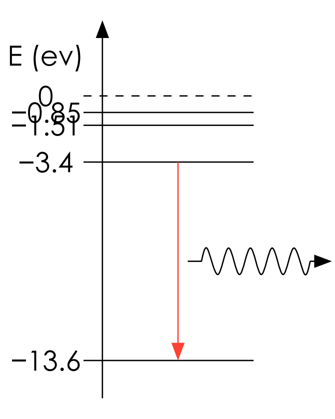
- Le niveau le plus bas, est le fondamental, dans cet état l'atome est **stable.**
- Les autres niveaux sont instables, on parle d'états **excités**.
- Le dernier niveau est celui de **l'ionisation**.

C. Transitions électroniques.

Les **échanges** d'énergies entre matière et lumière se font par nombre entier de **photons**.

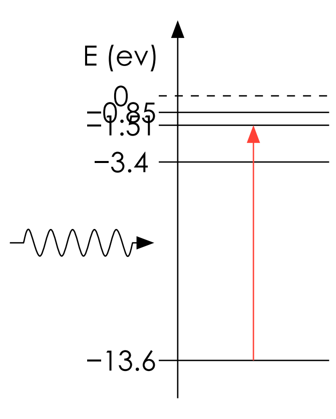
- Un atome est dans un état d'énergie E_2 peut passer (spontanément) à un état E_1 (< E_2) en **émettant** un photon d'énergie

$$\Delta E = E_2 - E_1$$



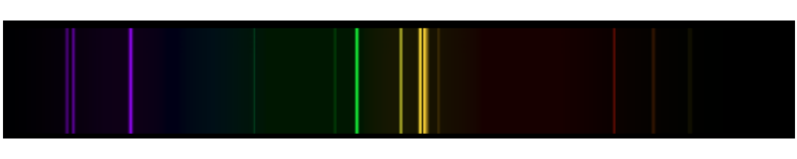
- De façon inverse, l'atome peut **absorber** un photon d'énergie

ΔE, qui le fait passer dans d'un niveau E_1 à un niveau $E_2 = E_1 + \Delta E$



Remarques :

- Ce modèle permet d'interpréter les spectres de raies d'émissions et d'absorption d'un gaz sous faible pression. Chaque raie spectrale correspond à une transition électronique.



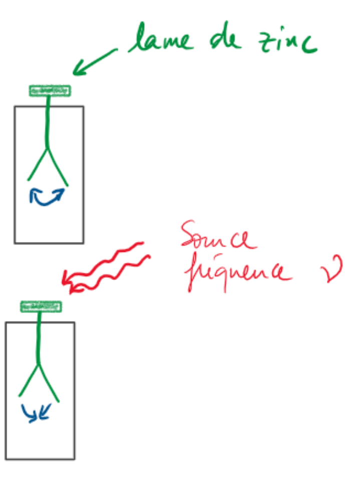
- A l'échelle de noyaux ou des molécules les énergies sont aussi quantifiées.

2 L'effet photoélectrique.

A. Description.

Hertz (1857 -1894)

L'effet photoélectrique a été découvert par le physicien Hertz. Ce phénomène a contribué à révolutionner la physique au XXème siècle car il met en défaut le modèle ondulatoire de la lumière.



- On charge un **électroscope** par contact avec une baguette électrisée négativement (voir cours de 1ère). On observe bien les deux parties métalliques qui s'éloignent.
- Si on approche une source de **lumière visible** il ne se passe rien même si la source est très intense.
- Si on approche une source de **lumière UV**, l'électroscope se décharge rapidement.

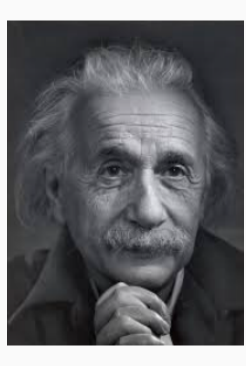
⇒ Que se passe-t-il avec les UV ?

Comme l'électroscope se décharge, cela signifie que les charges négatives (électrons) sont arrachées par la lumière.

⇒ Pourquoi cette expérience pose un problème aux physiciens de l'époque ?

On sait que la lumière est une onde et que «l'intensité» d'une onde dépend de son **amplitude**, or ici quelle que soit l'intensité d'une lumière visible, les électrons restent sur l'électroscope, ce qui n'est pas logique !

📋 **Définition** **Effet photoélectrique**



Einstein (1879 −1955)

L'effet photoélectrique consiste en **l'émission d'électrons** par un métal sous l'effet d'un **rayonnement électromagnétique** dont la fréquence est supérieure à un **seuil**.

Il revient a A. Einstein d'interpréter correctement l'effet photoélectrique: La «lumière» est constituée de photons qui sont capable d'arracher des électrons à un métal si leur énergie est suffisante.

Comme l'énergie se conserve, on peut écrire que l'énergie apportée par le photon ΔE est utilisée pour arracher l'électron W (travail d'extraction) et lui donner de l'énergie cinétique E_c , donc :

$$\Delta E = W + E_c$$

L'énergie cinétique de l'électron est forcément positive:

$$E_c = \Delta E - W > 0$$

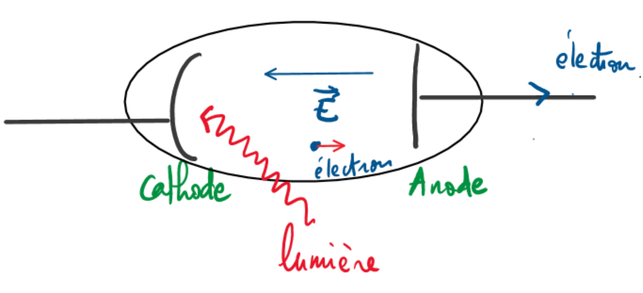
donc

$$\Delta E > W$$
$$h\nu > W$$
$$\nu > \frac{W}{h} = \nu_s$$

Conclusion: L'émission d'électron n'est possible que pour une fréquence supérieure à la fréquence seuil ν_s

B. Applications.

- Les cellules photoélectriques transforment une intensité lumineuse en une intensité électrique.



- Le principe est le même pour une cellule photovoltaïque mais les électrons arrachés restent une dans matériau semi-conducteur.